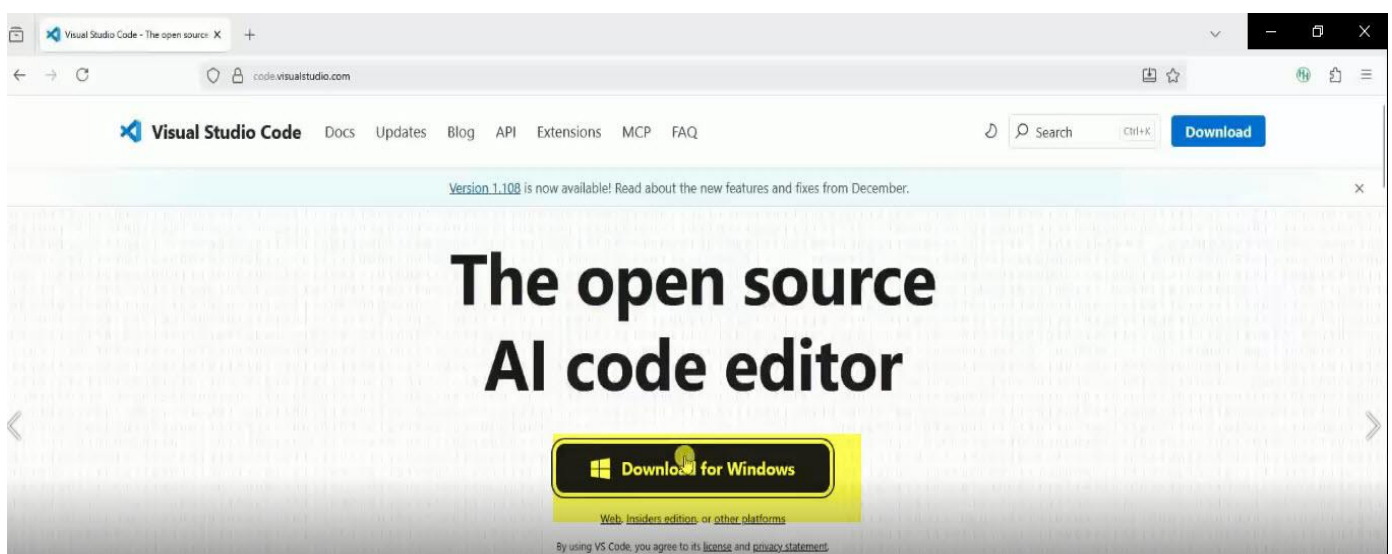
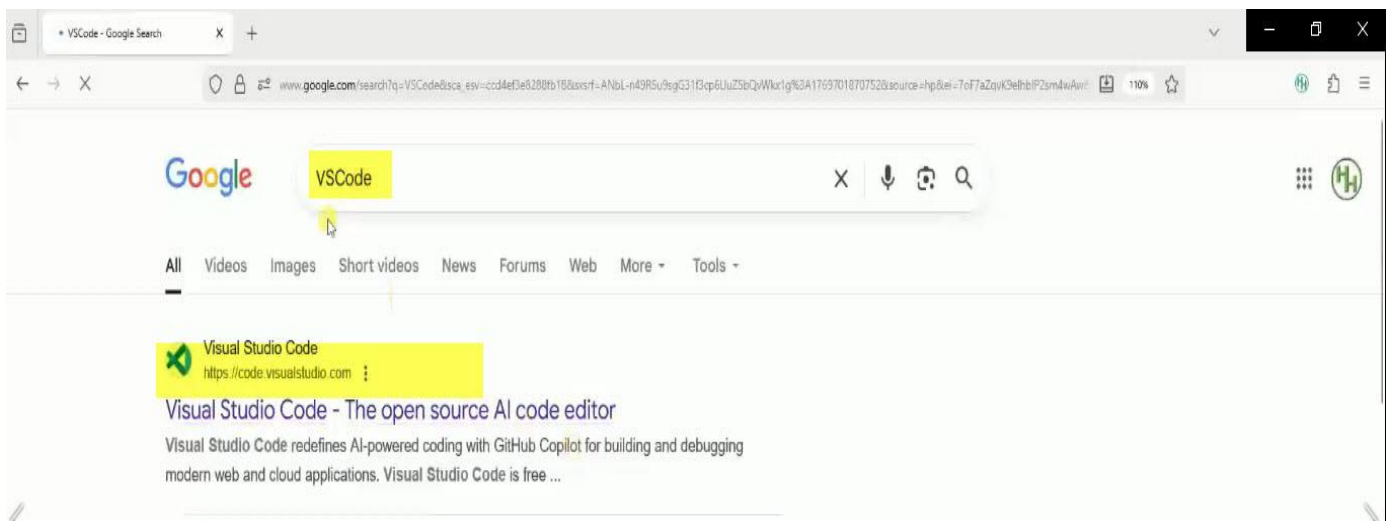
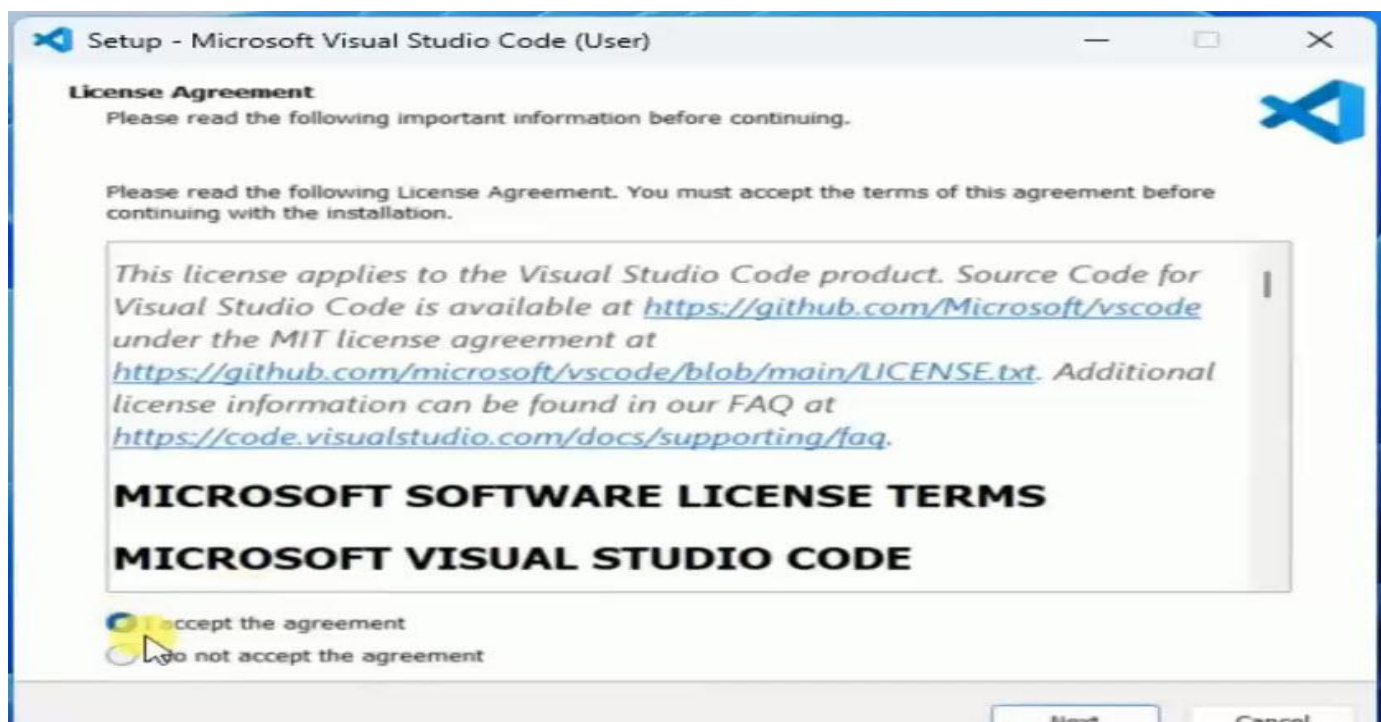
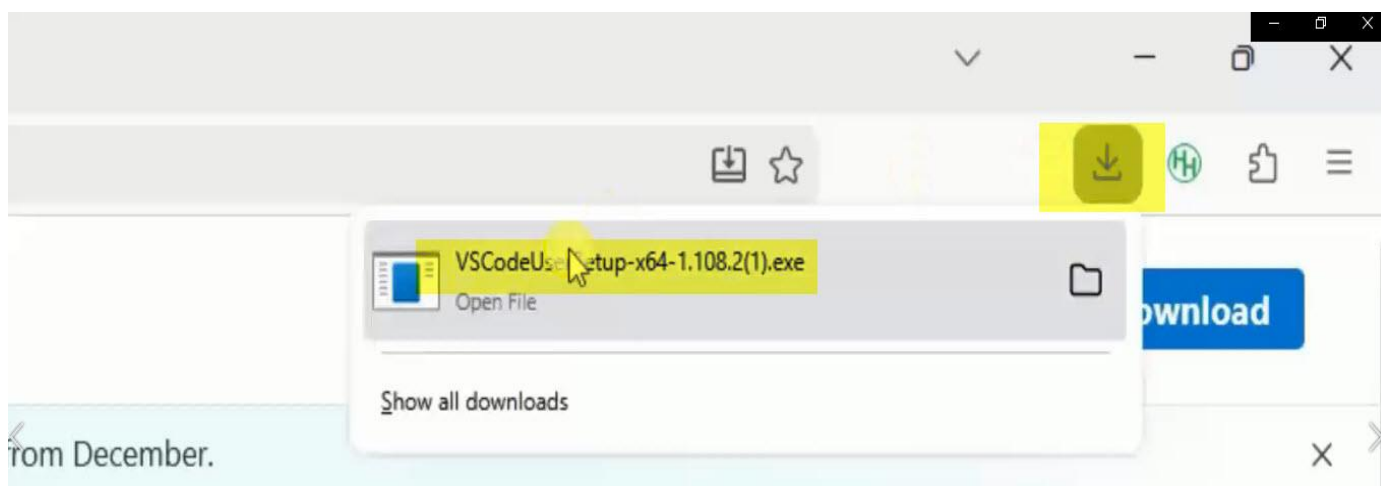
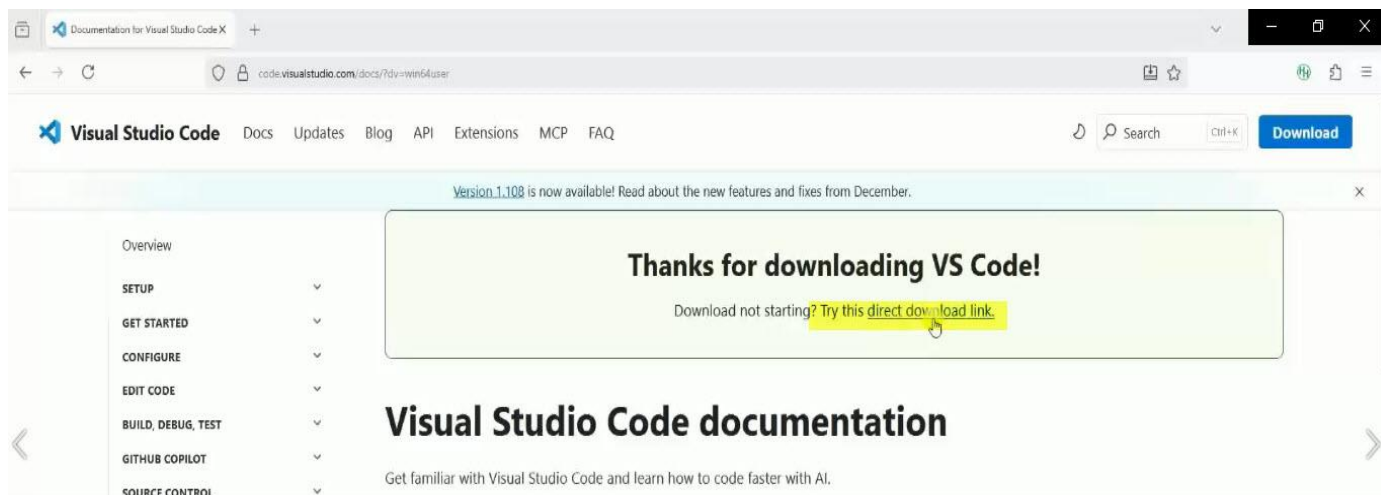


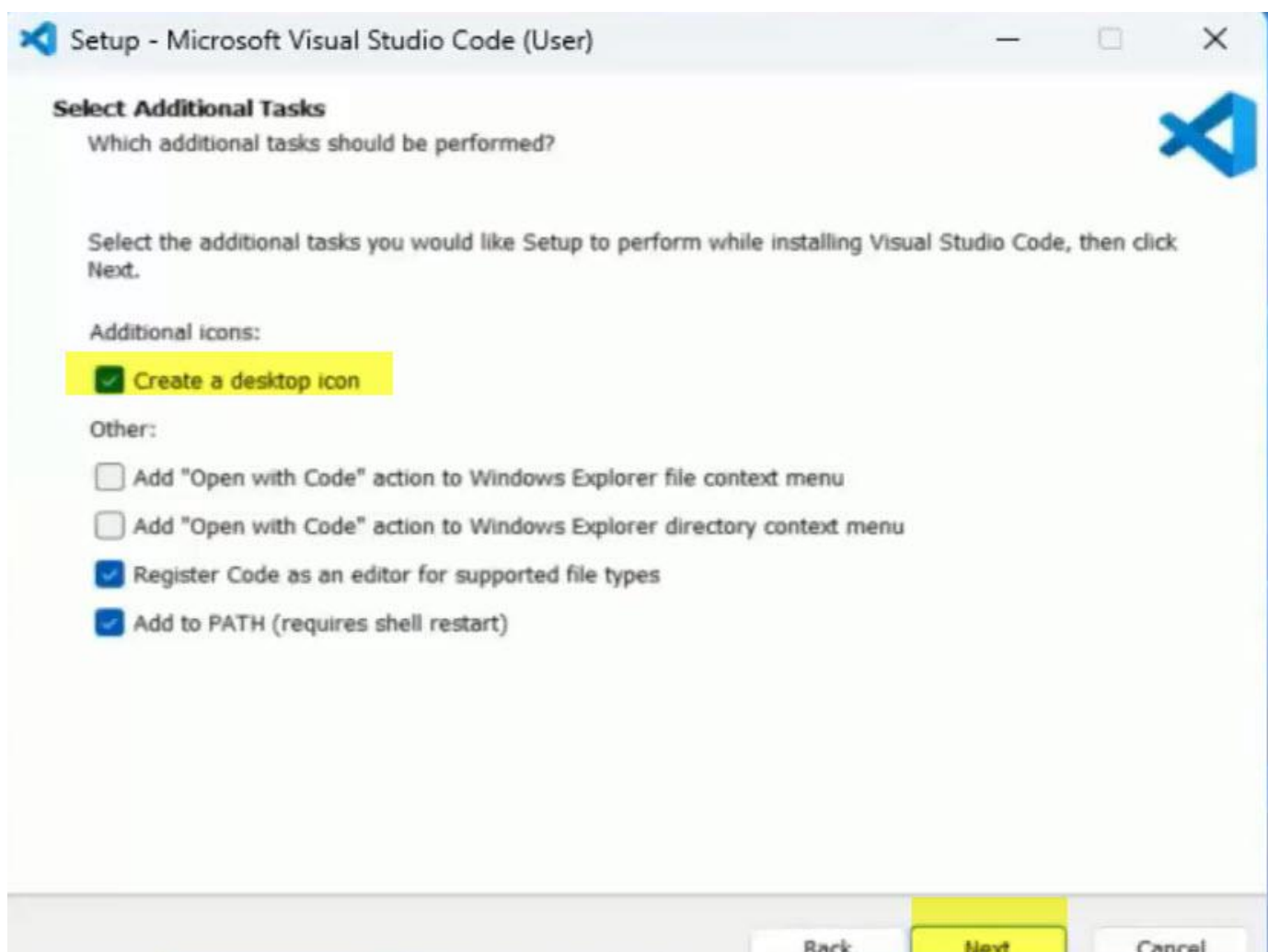
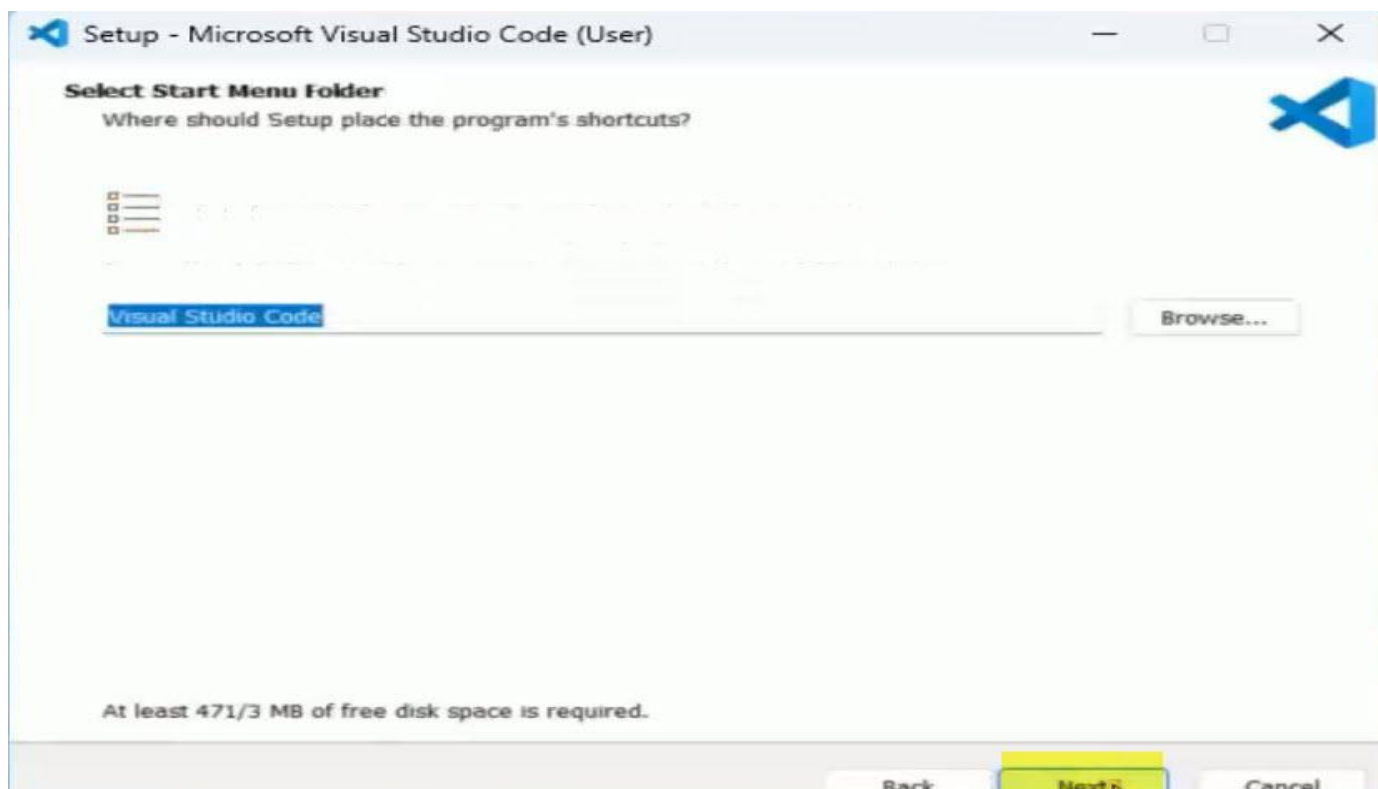
بسمه تعالی

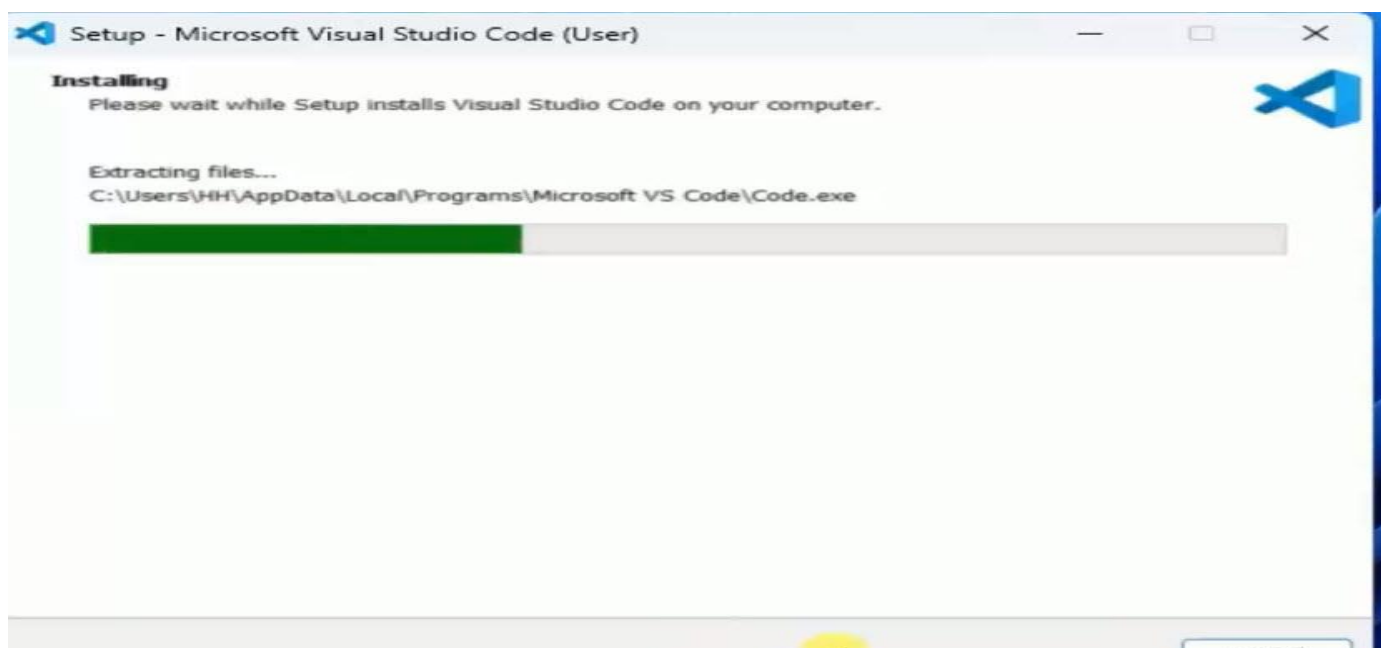
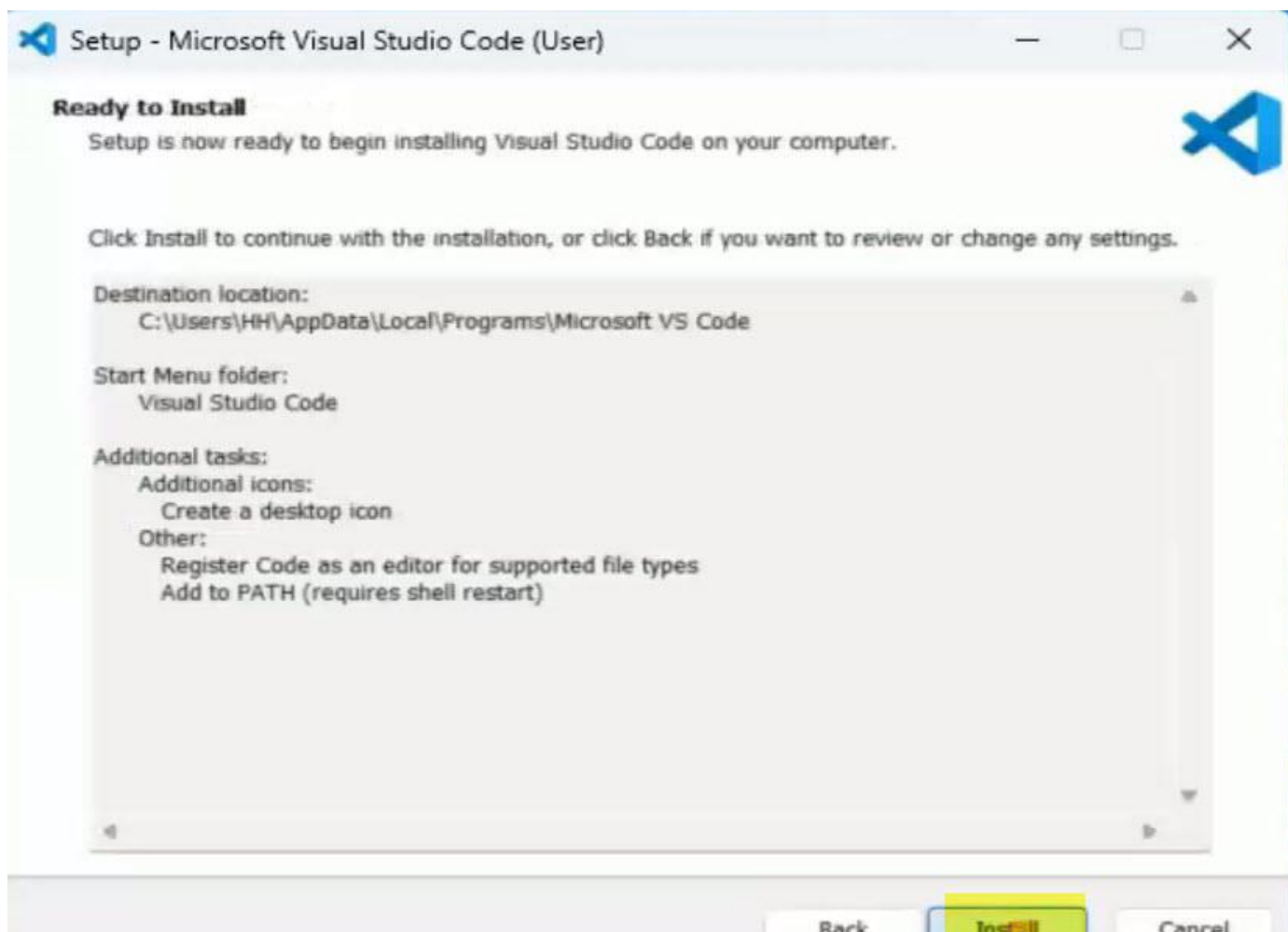
نصب ویزوآل استودیو کد (VSCode): یکی از محبوب ترین برنامه ها برای برنامه نویسی می باشد که بسیاری از برنامه نویسان از آن استفاده می کنند. در این آموزش قصد داریم مرحله به مرحله، دانلود، و نصب این برنامه را مورد بررسی قرار دهیم و سپس تنظیمات و افزونه های مورد نیاز را نصب نماییم.

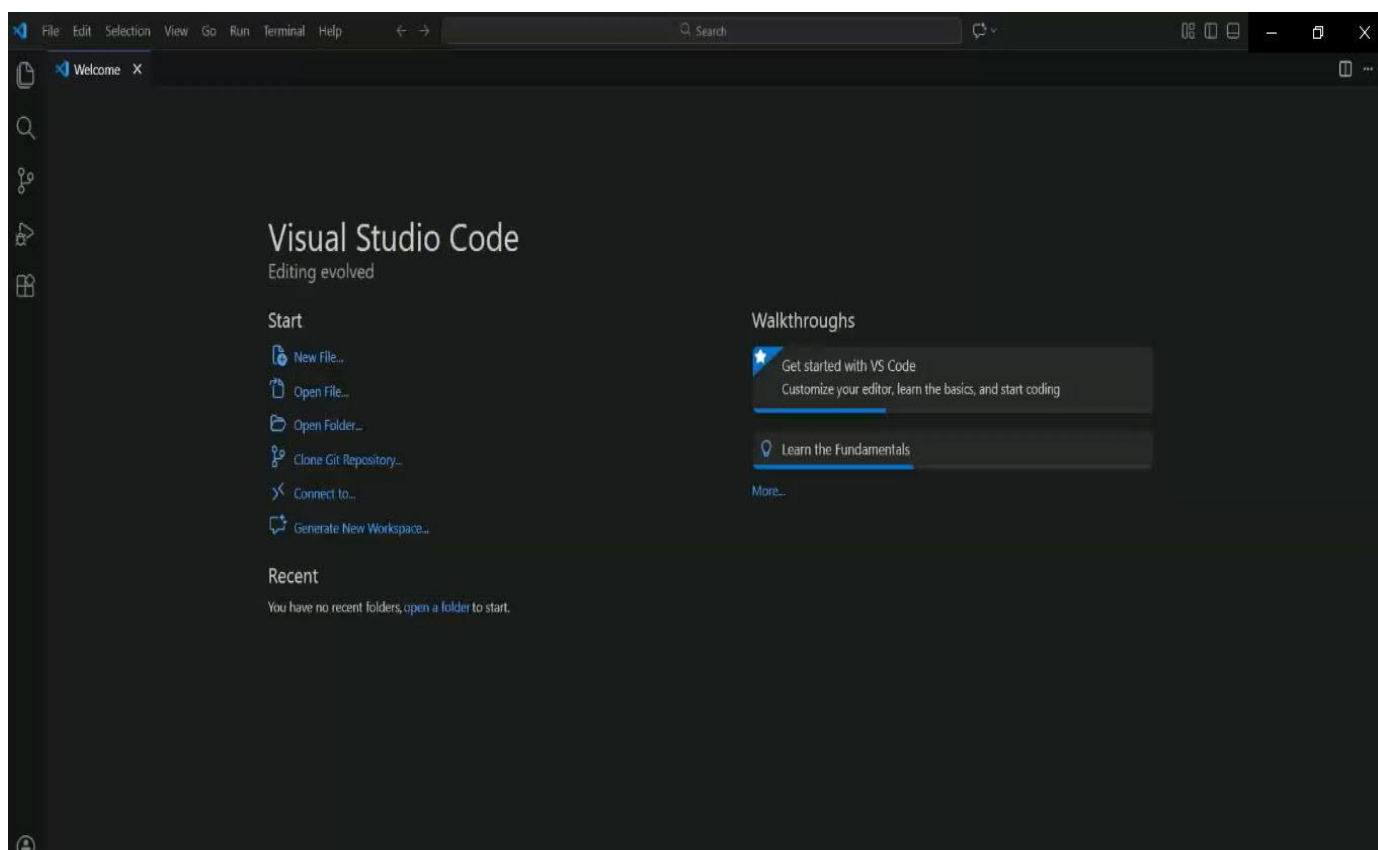
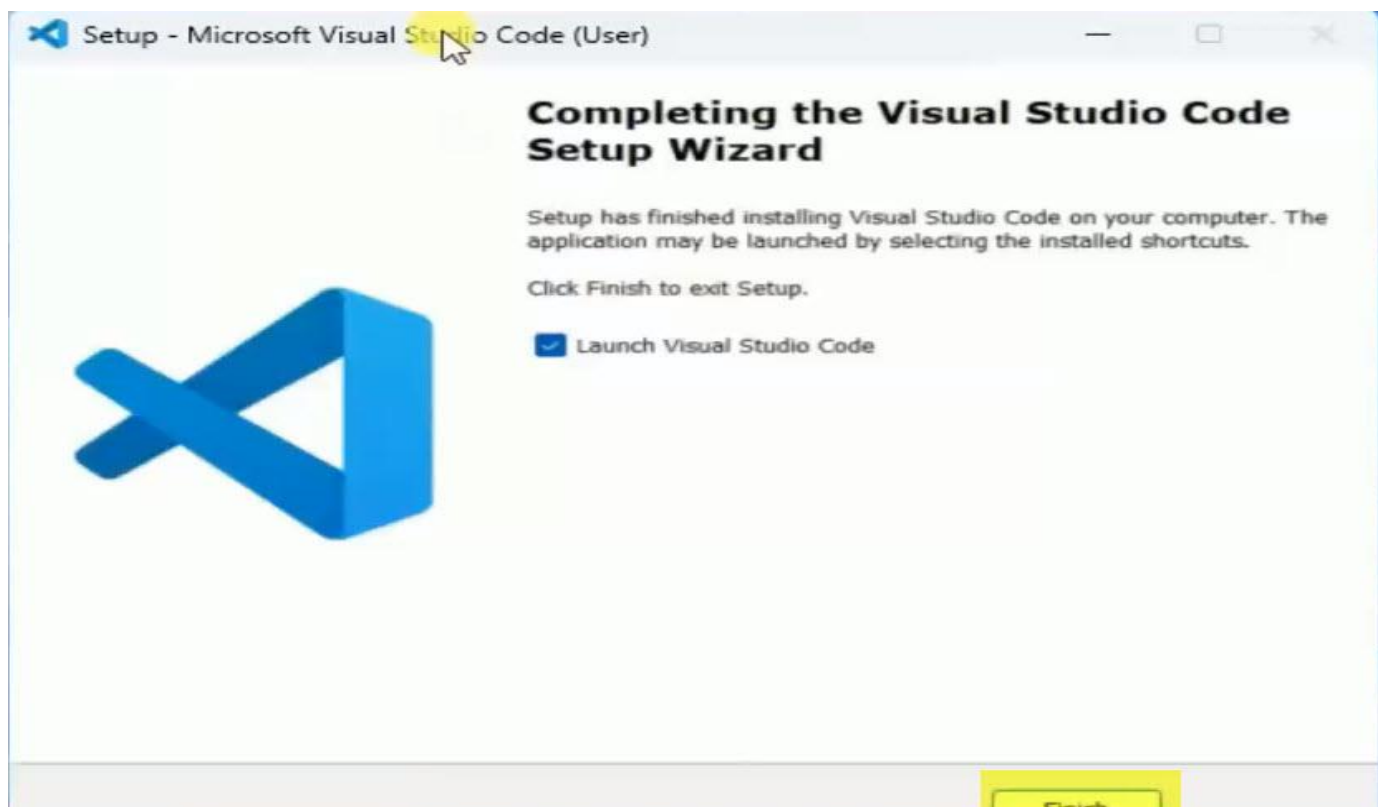
الف) در شرایطی که اینترنت بین الملل در اختیار ما باشد مراحل دانلود و نصب نرم افزار را از سایت اصلی این نرم افزار بر اساس مراحل زیر دنبال نموده و نرم افزار را روی سیستم خود نصب می کنیم.









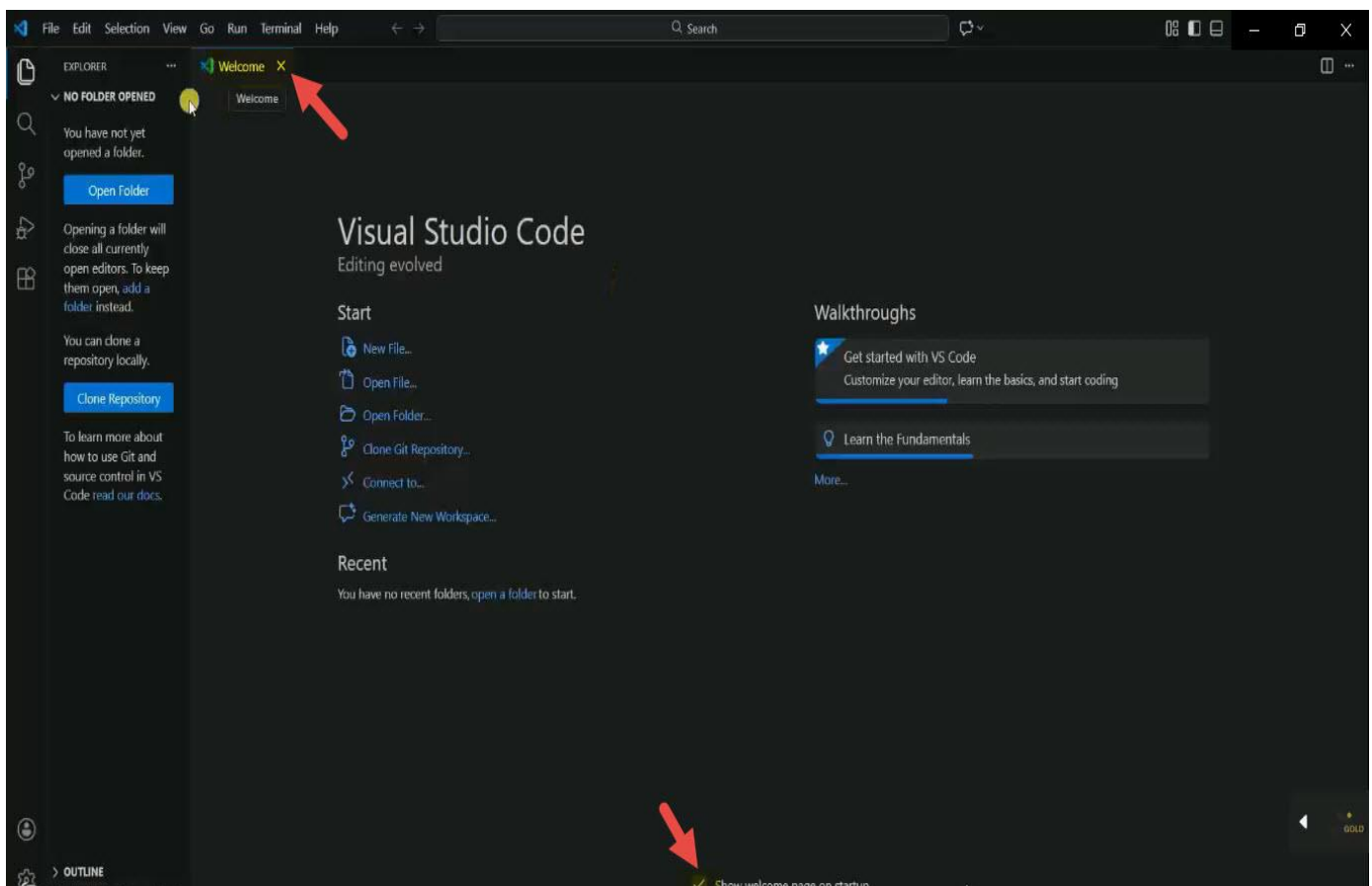


ب) در شرایط برقرار نبودن اینترنت بین الملل و در شرایط برقراری اینترنت ملی نرم افزار را از سایت soft98.ir دانلود نموده که به صورت یک فایل فشرده برای ما دانلود می شود سپس آن را به کمک نرم افزار winrar از حالت فشرده خارج نموده و مراحل نصب را دقیقاً مشابه با مراحل که در بالا نشان دادیم انجام می دهیم. (در خصوص نحوه دانلود و از حالت فشرده درآوردن نرم افزار در مباحثی که در مورد دانلود پایتون با داشتن نت ملی آموزش داده بودیم توضیحات لازم را بیان کرده بودیم).

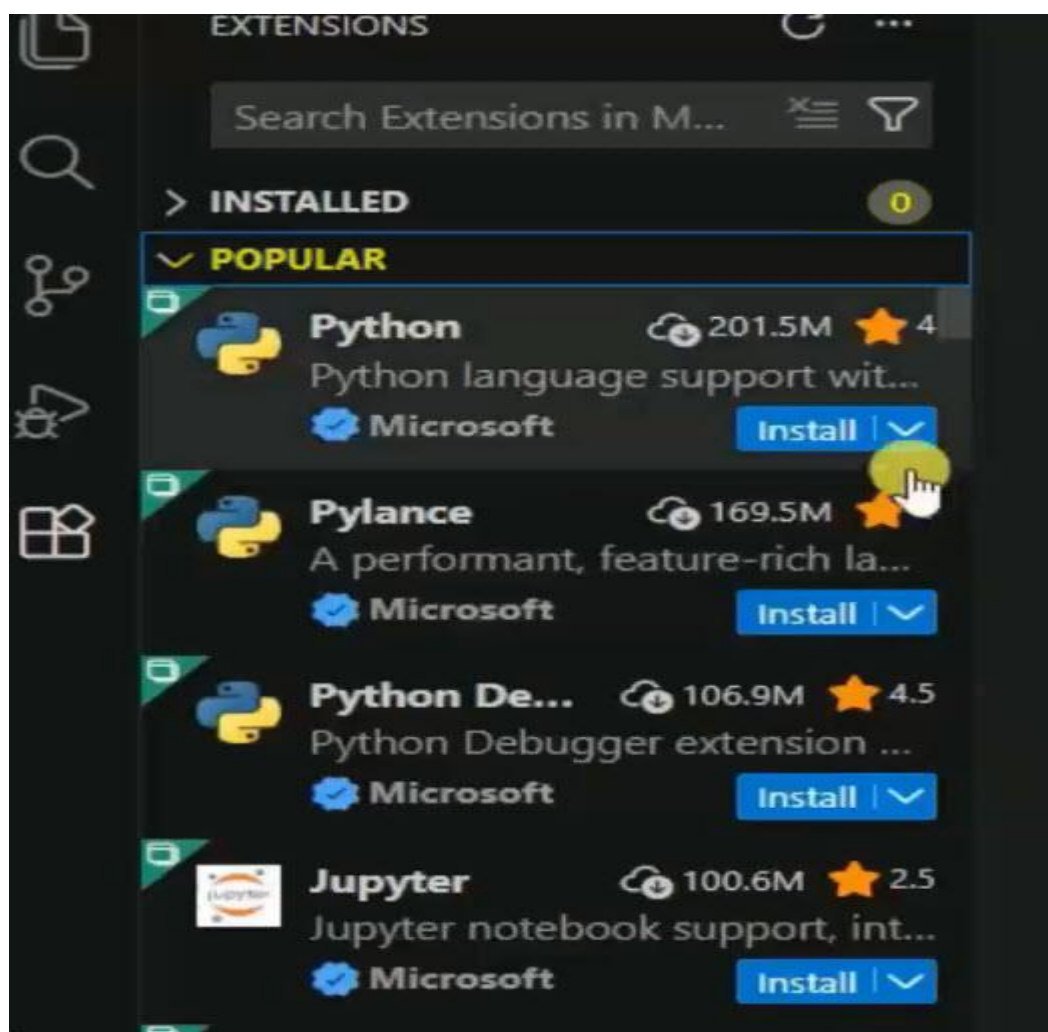
نصب افزونه ها و تنظیمات VSCode در شرایطی که نت ملی باشد و در شرایط اینترنت بین الملل:

الف) در شرایط اینترنت بین الملل

زمانی که برای اولین بار نرم افزار را اجرا می کنیم پنجره زیر ظاهر می شود برای اینکه پنجره welcome را در هر بار اجرای برنامه مشاهده نکنیم کافیست تیک پایین نرم افزار را برداشته و روی علامت ضربدر مطابق با شکل زیر کلیک نماییم.



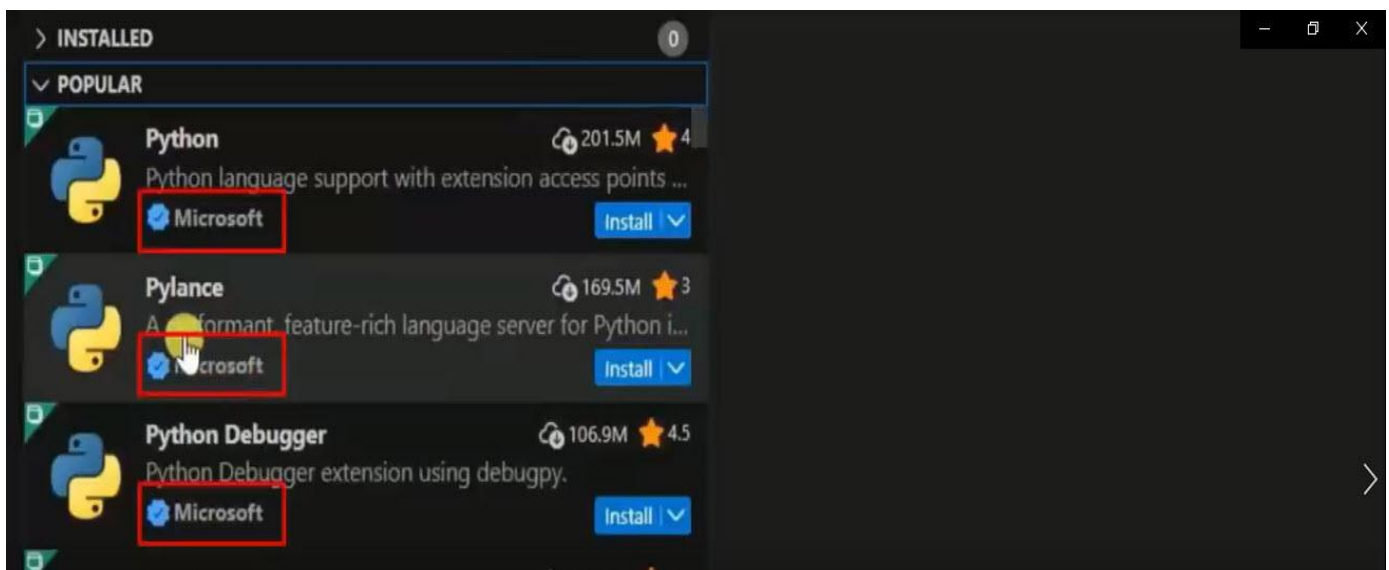
بعد از انجام کار فوق اولین کاری که باید انجام دهیم نصب افزونه های مورد نیاز می باشد، برای این منظور اینترنت خود را روشن نموده مطابق شکل زیر روی گزینه Extensions کلیک می کنیم. زمانی که روی این گزینه کلیک می کنیم مطابق شکل زیر مشاهده می کنیم که جلوی عبارت INSTALLED مقدار صفر نوشته است و این بدین معنا می باشد که هنوز هیچ افزونه ای نصب نشده است. اگر فلش کنار PAPULAR را کلیک کنیم بعد از چند لحظه لیست برترین Extensions هایی که وجود دارد را به ما نشان می دهد.



اولین افزونه ای که در زیر PAPULAR مشاهده می کنیم Python می باشد که در شکل فوق به ما می گوید که این افزونه در حال حاضر ۲۰۱ میلیون بار نصب شده است. اگر افزونه Python را نصب کنیم این افزونه به ما اجازه می دهد که با راحتی دستورات زبان برنامه نویسی پایتون را در محیط VSCode نوشته و

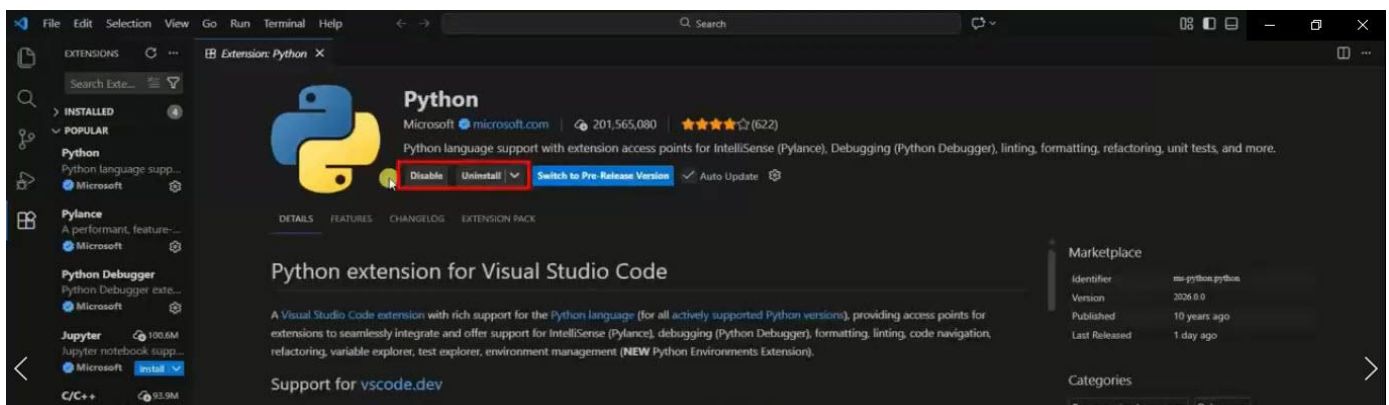
در همان جا نیز برنامه را اجرا کرده و خروجی برنامه خود را ببینیم. (البته حتی اگر افزونه پایتون را نصب هم نکنیم می توانیم از قسمت ترمینال اجرای برنامه را مشاهده نماییم که بعدا در خصوص قسمت ترمینال توضیح خواهیم داد.)

نکته: با نصب افزونه Python به طور پیش فرض چندین افزونه دیگر را نیز به طور خودکار برای ما نصب می کند (مانند افزونه Pylance و Python Debugger)، در شکل زیر نام افزونه هایی که به طور خودکار با نصب افزونه Python برای ما نصب می شوند را مشاهده می نمایید.

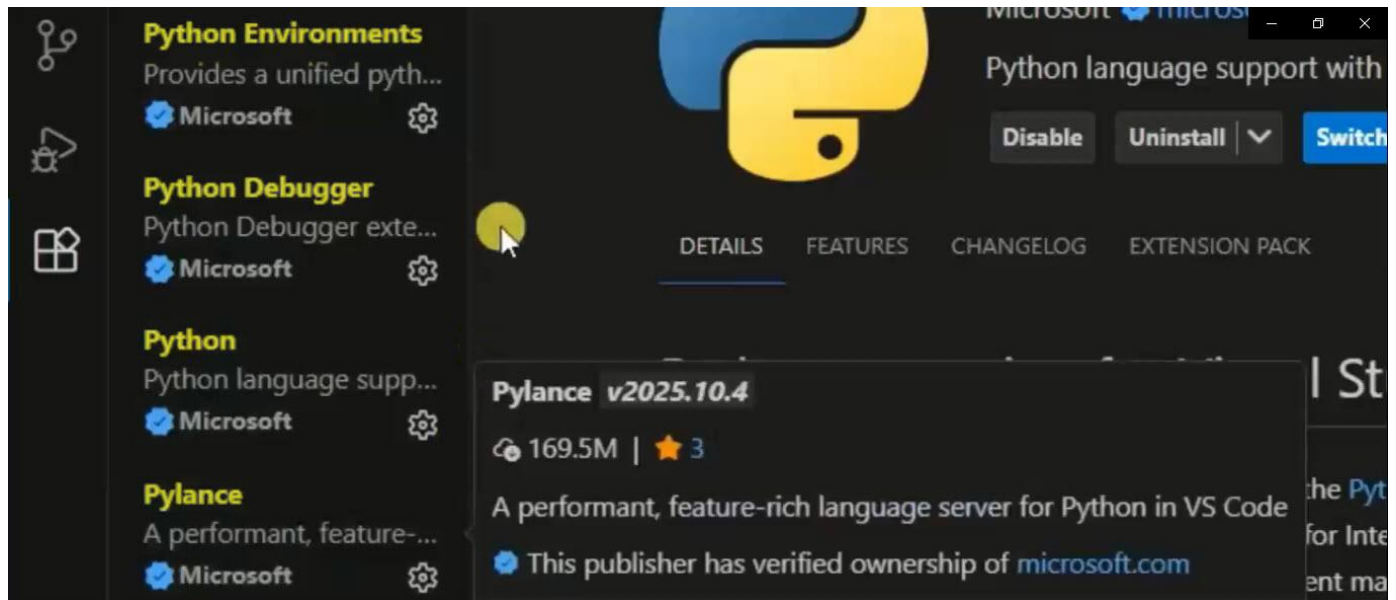


نکته: علاوه بر نصب افزونه Python سعی کنید که افزونه Django و همچنین افزونه sqliteviewer را نصب کنید تا در آینده ممکن است به کار شما بیایند.

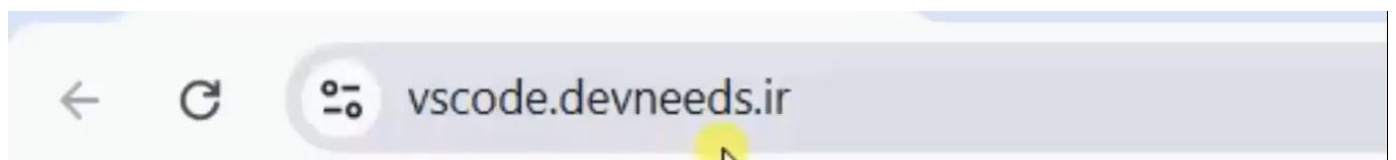
با کلیک روی دکمه install صبر می کنیم تا افزونه Python برای ما نصب شود.



با نصب افزونه Python اگر فلش کناری INSTALLED را کلیک کنیم مشاهده می کنیم که علاوه بر نصب افزونه پایتون ۴ افزونه دیگر را نیز به طور خودکار برای ما نصب کرده است. (شکل زیر)



الف) در شرایط اینترنت ملی: در این شرایط می بایست افزونه های مورد نیاز خود را از سایت هایی که عرض می کنیم دانلود نموده و سپس نصب نماییم برای این منظور ابتدا وارد سایت



VSCode.devneeds.ir

شده



در این سایت همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید می توانیم افزونه های مورد نیاز خود را مورد جستجو قرار داده و سپس ابتدا آن ها را دانلود می نماییم. برای مثال مطابق شکل زیر ما افزونه python را جستجو کرده و از بین افزونه های پایتونی که به ما نشان می دهد می توانیم یکی یکی آنها را دانلود نماییم.

The screenshot shows the search results for 'python' in the VS Code extension marketplace. The search bar at the top contains the word 'python'. Below the search bar, four extension cards are displayed:

- Python** by shiro: 278K downloads, 7 ratings. Description: Extensions for Python. Version: v0.3.0. Download button is green.
- Python** by Microsoft: 217M downloads, 628 ratings. Description: Python language support with extension access points for IntelliSense (Pylance), Debugging (Pyth...). Version: v2026.5.2026050801. Download button is yellow.
- Python Environments** by Microsoft: 38M downloads, 132 ratings. Description: Provides a unified python environment experience. Version: v1.31.2026050801. Download button is yellow.
- Python Debugger** by Microsoft: 123M downloads, 15 ratings. Description: Python Debugger extension using debugpy. Version: v2026.7.11211011. Download button is yellow.

علاوه بر دانلود سه افزونه پایتونی فوق در کادر جستجو افزونه Pylance را نیز مورد جستجو قرار داده و آن را نیز دانلود می نماییم.

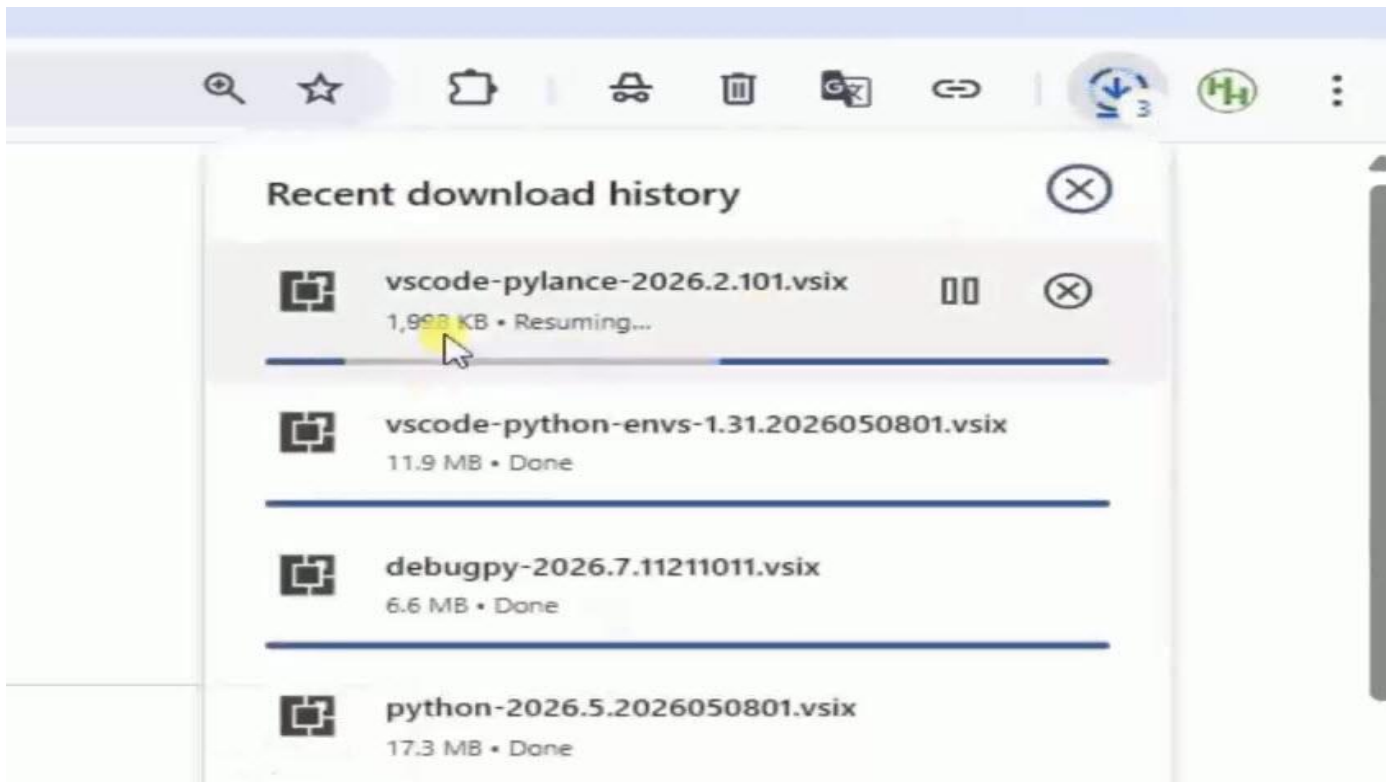
جستجوگر افزونه vscode

افزونه مورد نظر خود را در کادر زیر جستجو کنید

The screenshot shows the search results for 'pylance' in the VS Code extension marketplace. The search bar at the top contains the word 'pylance'. Below the search bar, two extension cards are displayed:

- Pylance Workspace Folder...** by wbd2023: 27K downloads, 0 ratings. Description: Scopes Pylance analysis to each workspace folder and auto-disables it if a folder exceeds a file-count... Version: v0.2.1. Download button is green.
- Pylance** by Microsoft: 185M downloads, 278 ratings. Description: A performant, feature-rich language server for Python in VS Code. Version: v2026.2.101. Download button is yellow.

در حال دانلود افزونه ها



قبل از اینکه به ادامه نصب افزونه ها بپردازیم برخی از کاربردهای افزونه **Python** و **Pylance** **Debugger** را نشان میدهیم.

کاربرد افزونه **Pylance** در **VSCode** :

⚡ کاربردهای اصلی

| قابلیت | توضیح |

| ****تکمیل خودکار هوشمند کد (IntelliSense)**** | پیشنهاد سریع و دقیق کد حین تایپ |

| ****بررسی خطا و اخطار (Diagnostics)**** | گزارش خطاهای کد به صورت لحظه‌ای هنگام تایپ |

| ****پیمایش در کد (Code Navigation)**** | رفتن به تعریف تابع/کلاس (Go to Definition)، پیدا کردن مراجع (Find References) |

| ****نشانه‌های نوع (Type Hints)**** | نمایش نوع پارامترها و خروجی توابع با استفاده از نوع‌های غنی |

| ****وارد کردن خودکار (Auto-imports)**** | پیشنهاد و اضافه کردن خودکار ماژول‌های مورد نیاز |

| ****انجام خودکار (Auto-completion)**** | تکمیل خودکار کدها، نام متغیرها، توابع و کلاس‌ها |

کاربرد افزونه Python Debugger:

****افزونه Python Debugger در VSCode**** یک ابزار مستقل برای رفع اشکال (Debugging) کدهای پایتون است که هسته قدرتمند `debugpy` را به کار می گیرد.

این افزونه به شما امکان می دهد:

- * ****تنظیم نقاط توقف (Breakpoint)**:** با کلیک بر کنار شماره خطوط (یا کلید F9)، اجرای کد را متوقف کنید.
- * ****بررسی متغیرها و پشته فراخوانی (Call Stack)**:** در حین توقف، مقدار متغیرها را ببینید و ببینید کد از چه مسیری به آن نقطه رسیده است.
- * ****دیبگ از راه دور (Remote Attach)**:** اگر کد شما روی سرور راه دور، کانتینر (Container) یا ماشین مجازی اجرا می شود، می توانید VSCode خود را به آن متصل کرده و مانند حالت لوکال دیباگ کنید.
- * ****کنترل اجرا**:** به صورت گام به گام (Step Over/Into) کد را جلو ببرید یا اجازه دهید تا نقطه توقف بعدی اجرا شود.

در ادامه دانلود افزونه ها، افزونه ی دیگری که ممکن است بعدها مورد نیاز ما باشد افزونه `sqlitviewer` می باشد که این افزونه را نیز مورد جستجو قرار داده و دانلود می کنیم. از این افزونه برای مشاهده محتوای فایل های دیتابیس استفاده می کنیم.

جستجوگر افزونه vscode

افزونه مورد نظر خود را در کادر زیر جستجو کنید

جستجو

sqlite viewer

Sqlite Viewer-Browser
Juan Gerardo Medellin Ibarra
★★★★★ (1) 31K

See and manage your sqlite databases easily.

v1.0.1

Download

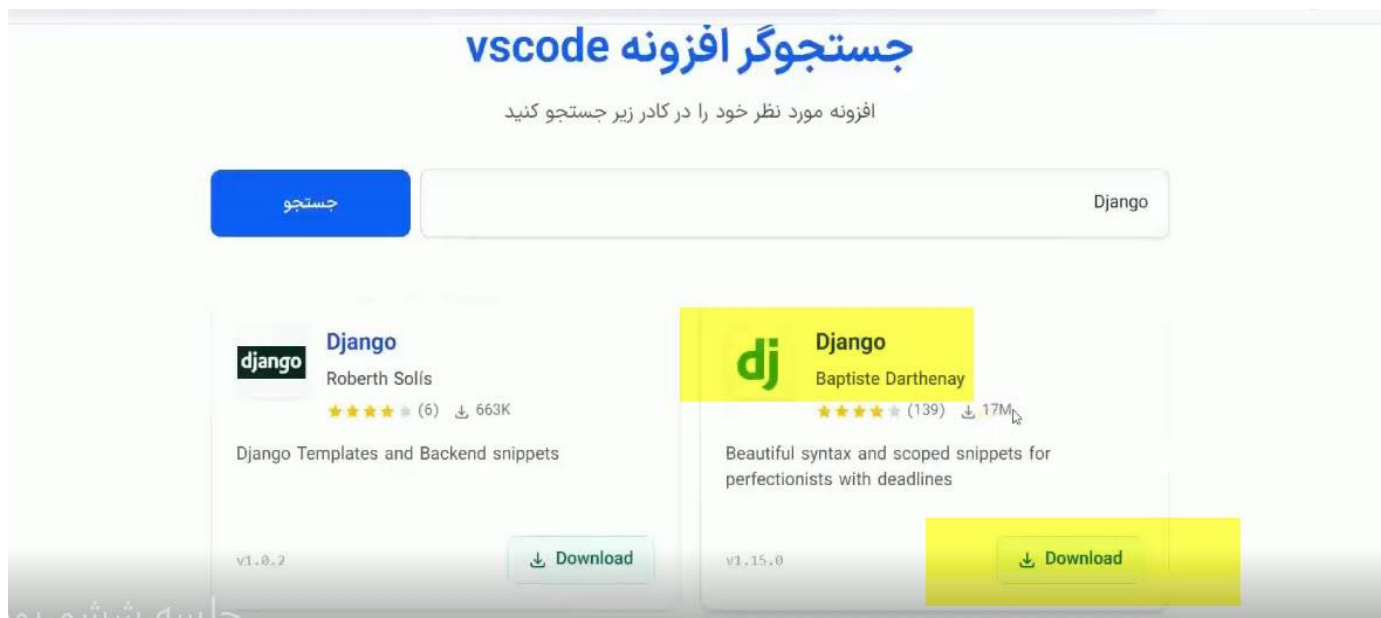
SQLite Viewer
Florian Klampfer
★★★★★ (76) 3.1M

SQLite Viewer for VS Code

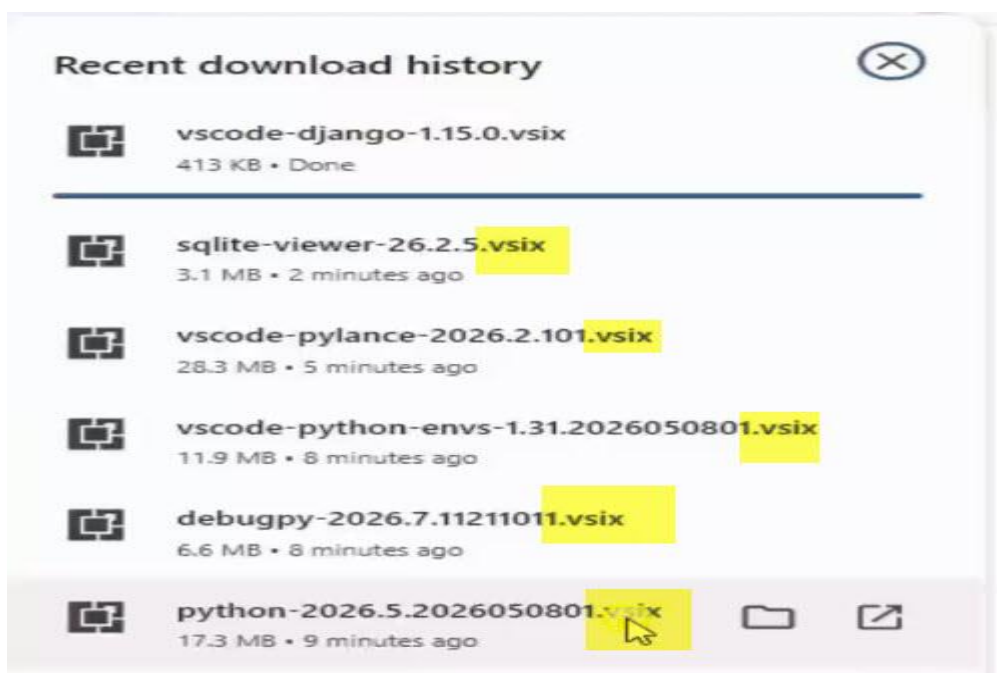
v26.2.5

Download

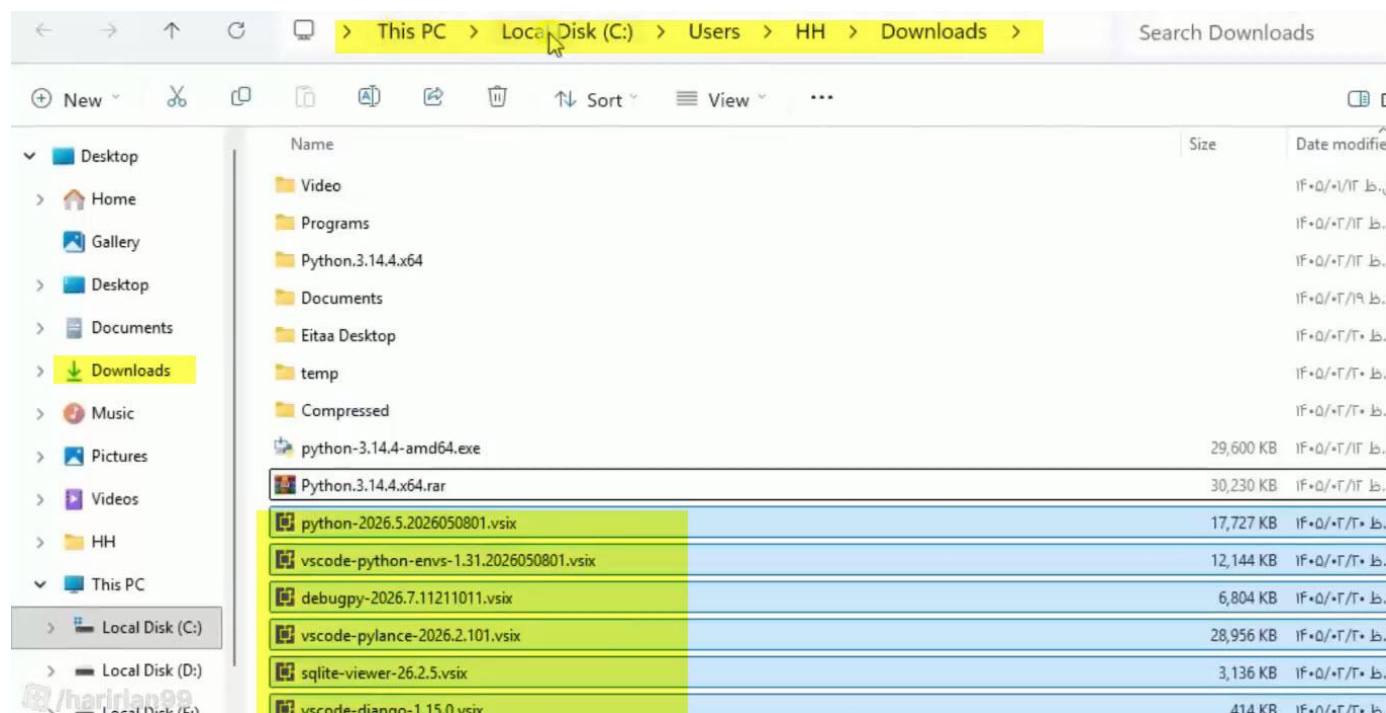
علاوه بر افزونه های فوق افزونه جنگو را هم مورد جستجو قرار داده و دانلود می نماییم. وقتی این افزونه را جستجو می کنیم مشاهده می کنیم که تعداد زیادی را به ما پیشنهاد می دهد ما معمولا از بین آنها ورژنی که از طرف کاربران بیشتر مورد دانلود قرار گرفته است را دانلود می کنیم.



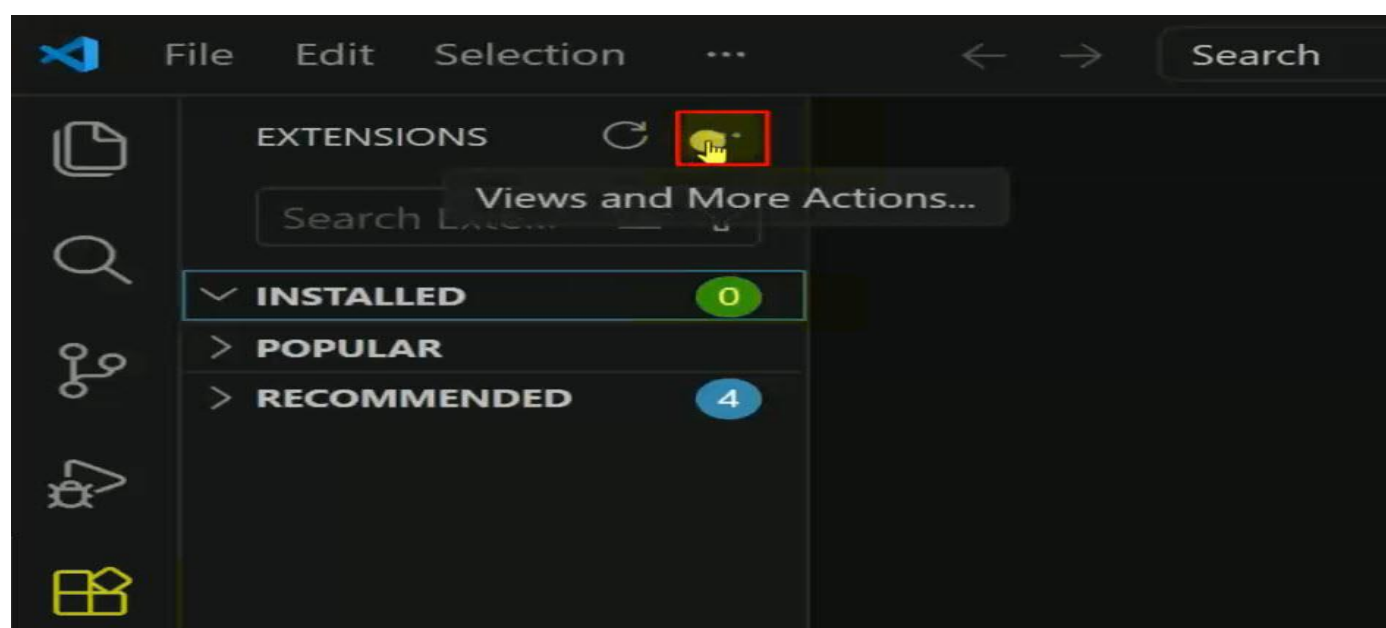
اتمام دانلود افزونه های مورد نیاز، همانطور که مشاهده می کنید پسوند همه ی افزونه های دانلود شده VSIX می باشند. (شکل زیر)

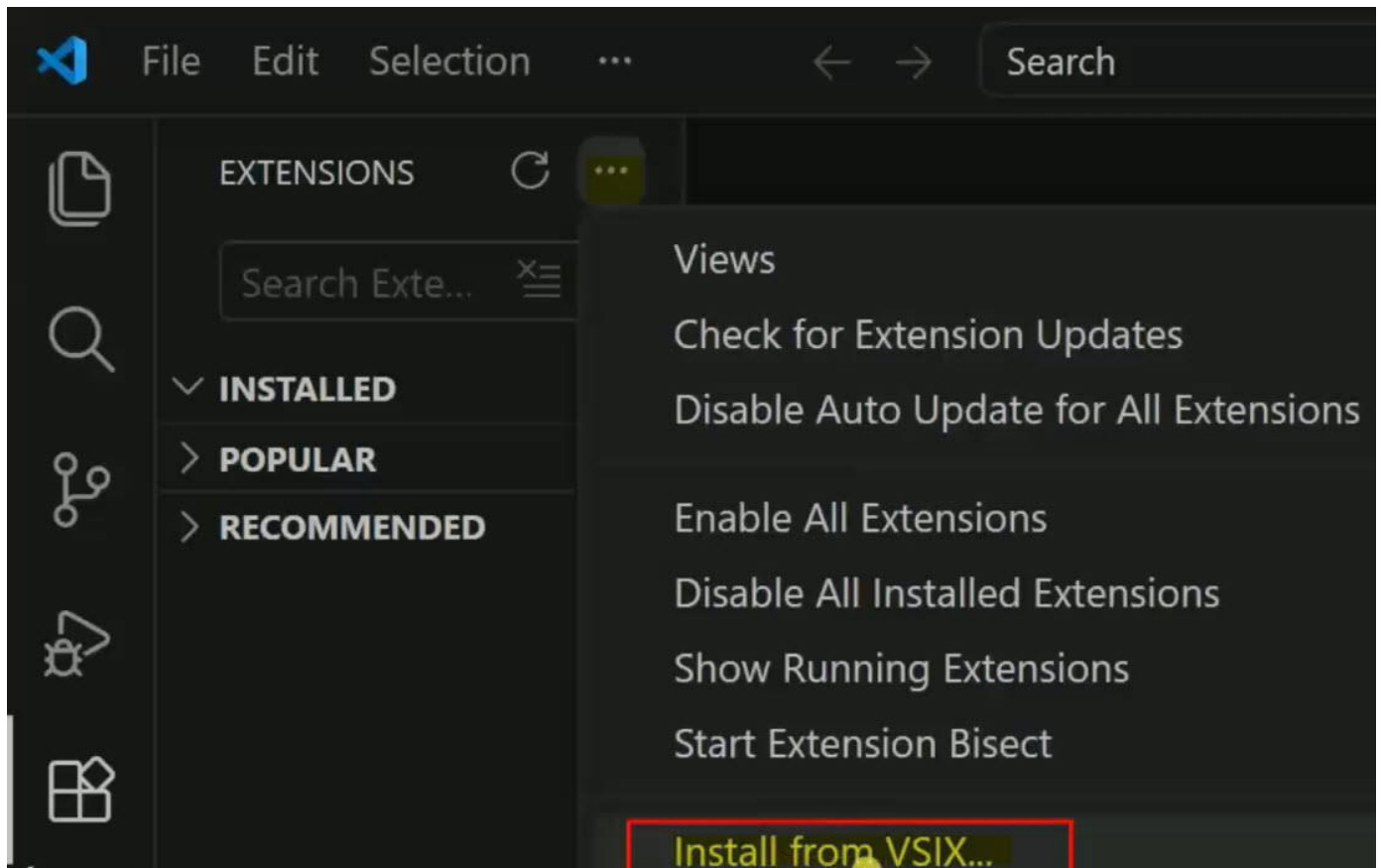


همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید همه افزونه های دانلود شده در مسیر پوشه Downloads قرار گرفته اند، البته می توانیم همه آنها را Cut کنیم و در یک پوشه ای که از قبل در یکی از درایوهای سیستم خود ایجاد می کنیم نیز قرار دهیم.



در مرحله بعد سراغ برنامه VSCode رفته در قسمت Extension روی علامت سه نقطه کلیک می کنیم.

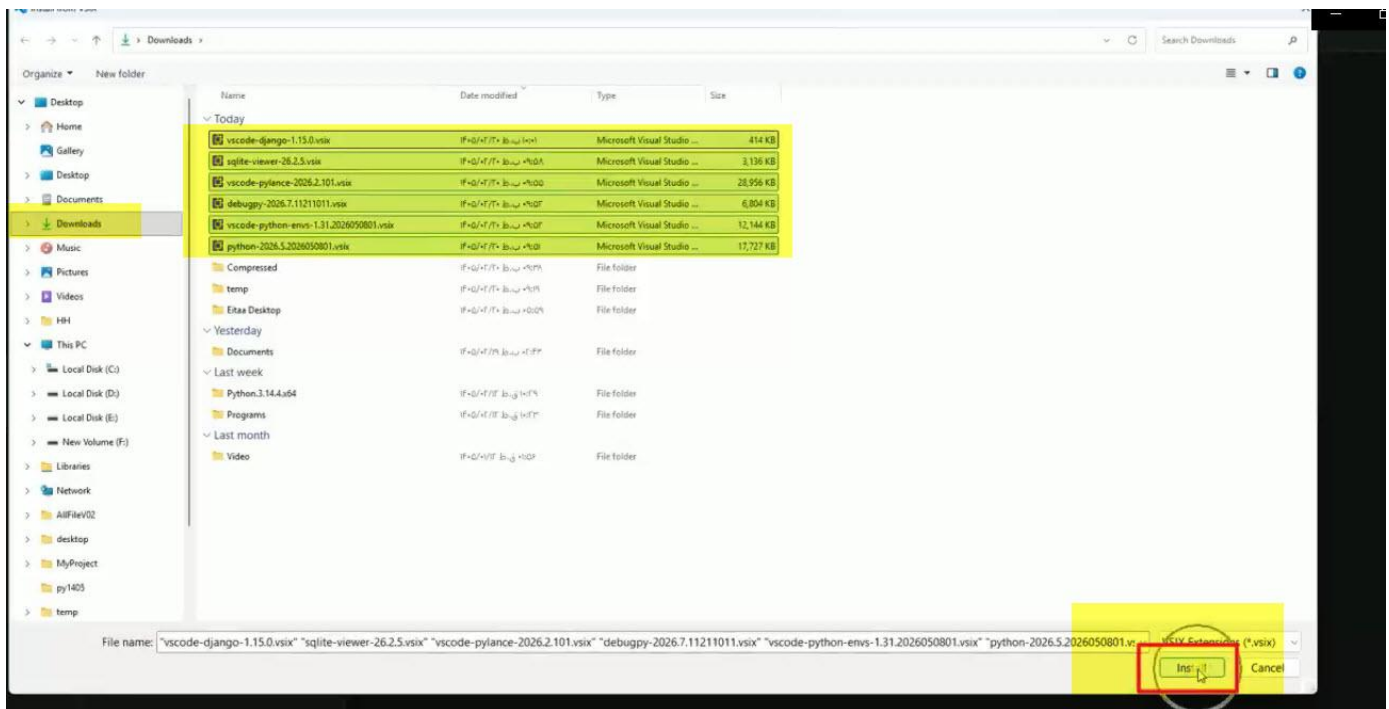




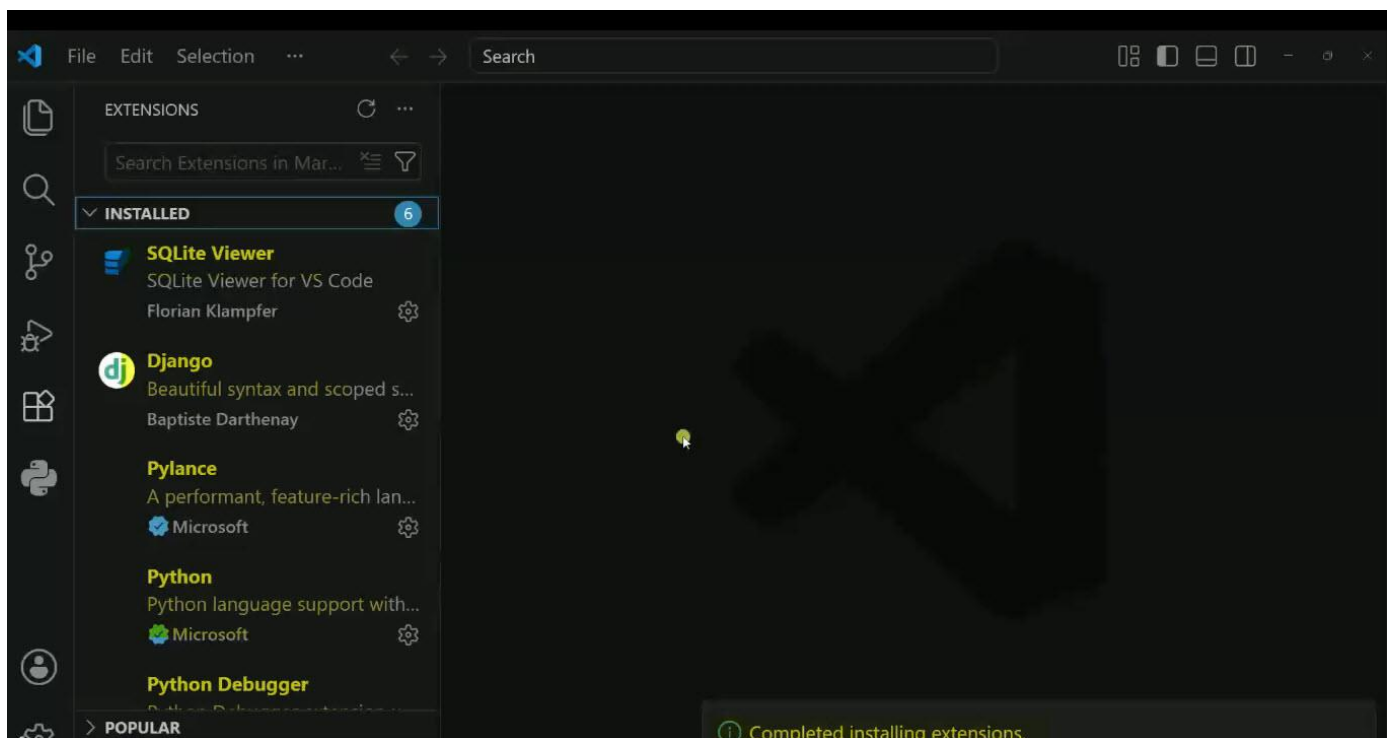
سپس به پوشه ای که فایل‌های با پسوند **.vsix** خود در آنجا قرار دارد را انتخاب کرده (در اینجا پوشه **Download**) و همه افزونه های با پسوند **.vsix** را انتخاب می کنیم.



سپس روی دکمه **install** کلیک می کنیم.

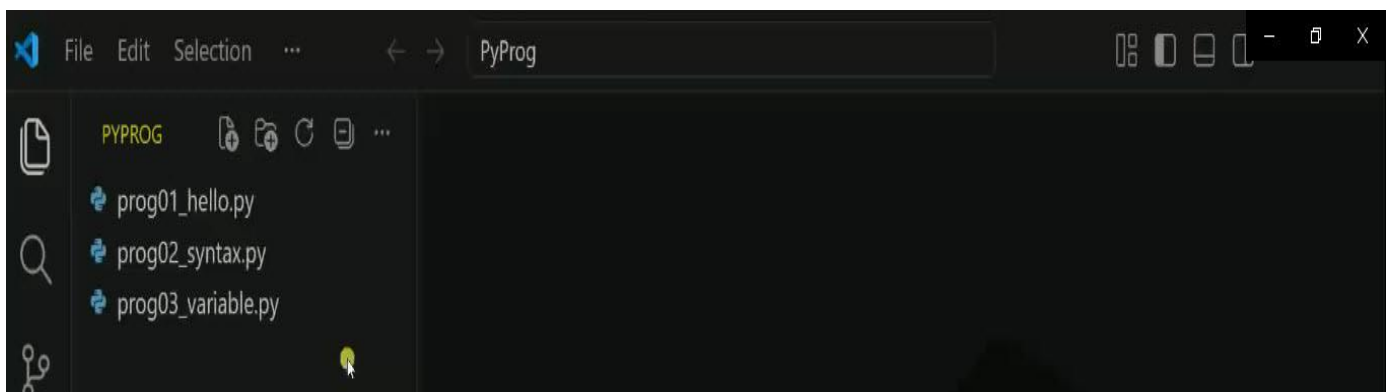
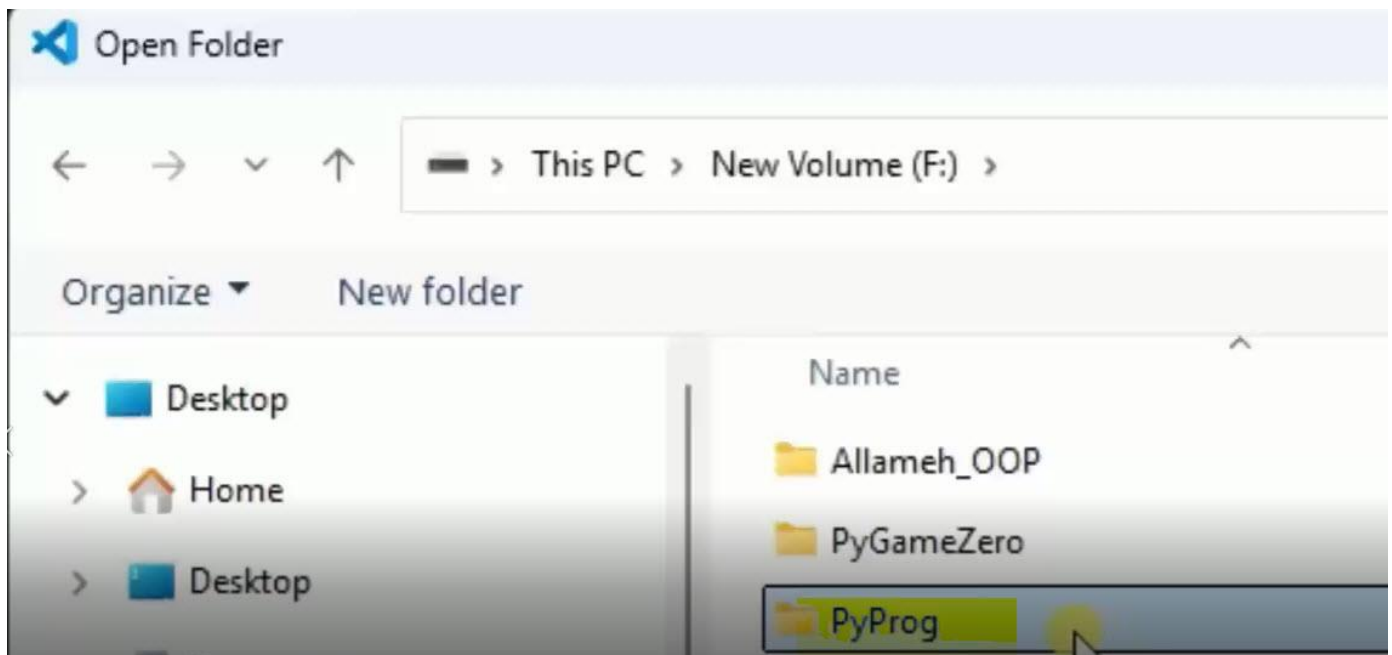
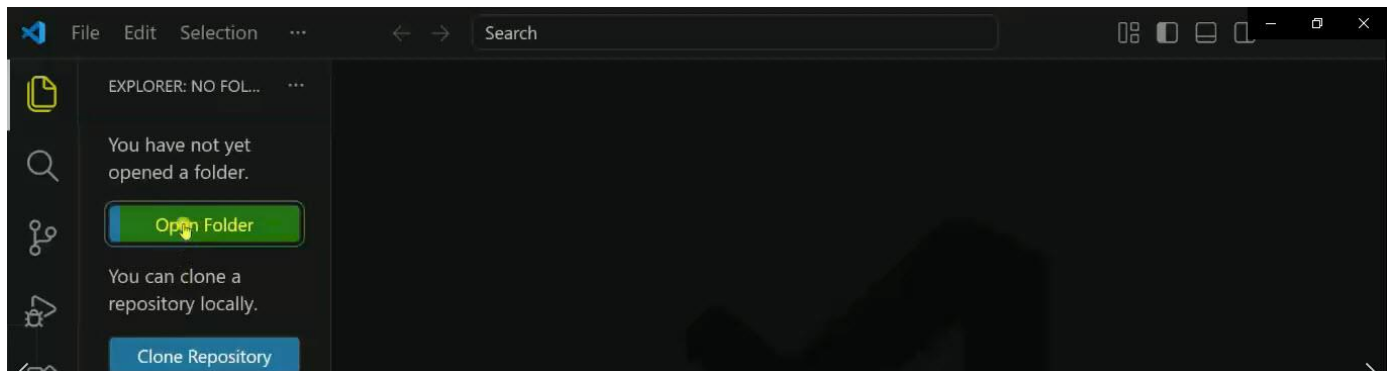


با زدن دکمه install باید در پنجره ی VScode صبوری کنیم تا تک تک افزونه ها برای ما نصب شوند.(شکل زیر)

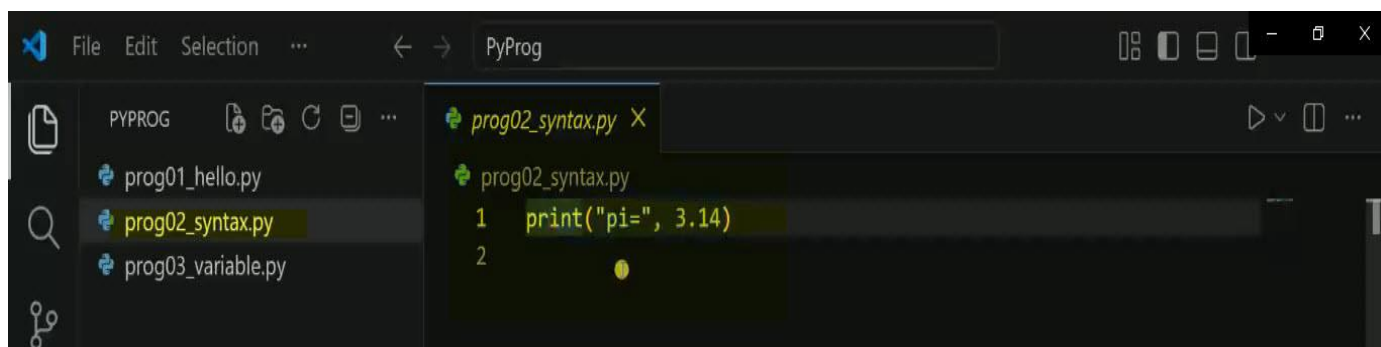


بدین ترتیب نصب آفلاین افزونه ها به اتمام رسید.در ادامه قصد داریم تنظیمات برنامه VSCode را انجام دهیم تا کار را برای برنامه نویس راحت تر نماید.با کلیک روی Extensions این پنجره را می بندیم.

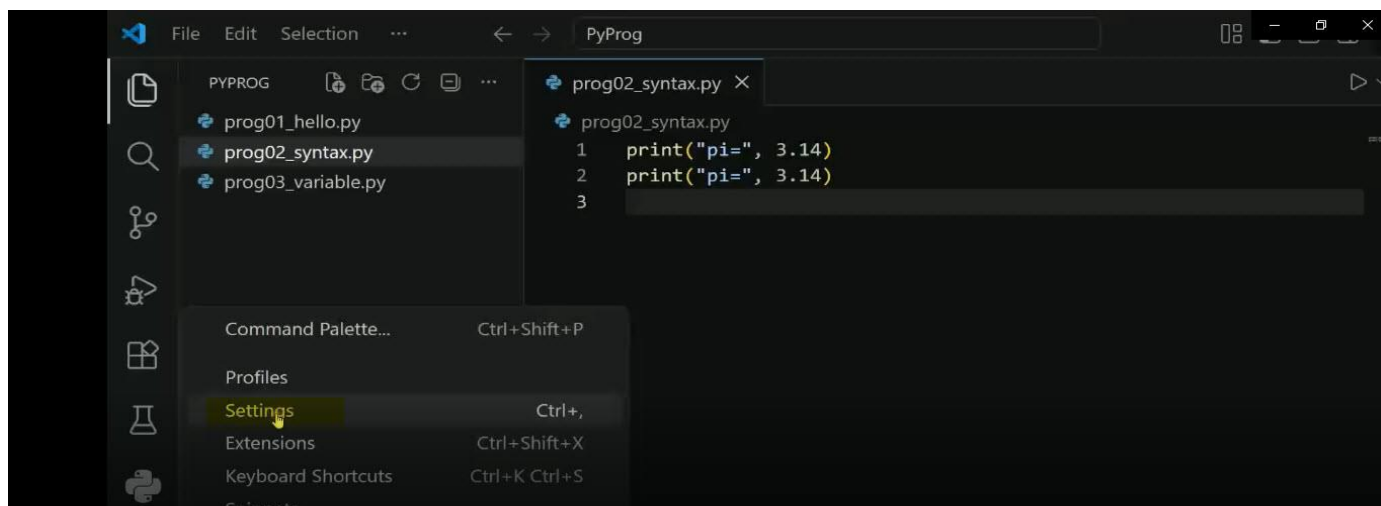
تنظیمات برنامه VSCode: با کلیک روی گزینه **Explorer** بخش **Explorer** را باز نموده سپس با کلیک روی گزینه **Open Folder** می توانیم پوشه ای را که فایل های پایتونی خود را در آن پوشه ذخیره کرده ایم را باز نماییم با انجام این کار فایل های پایتونی خود را مشاهده می کنیم. (شکل های زیر)



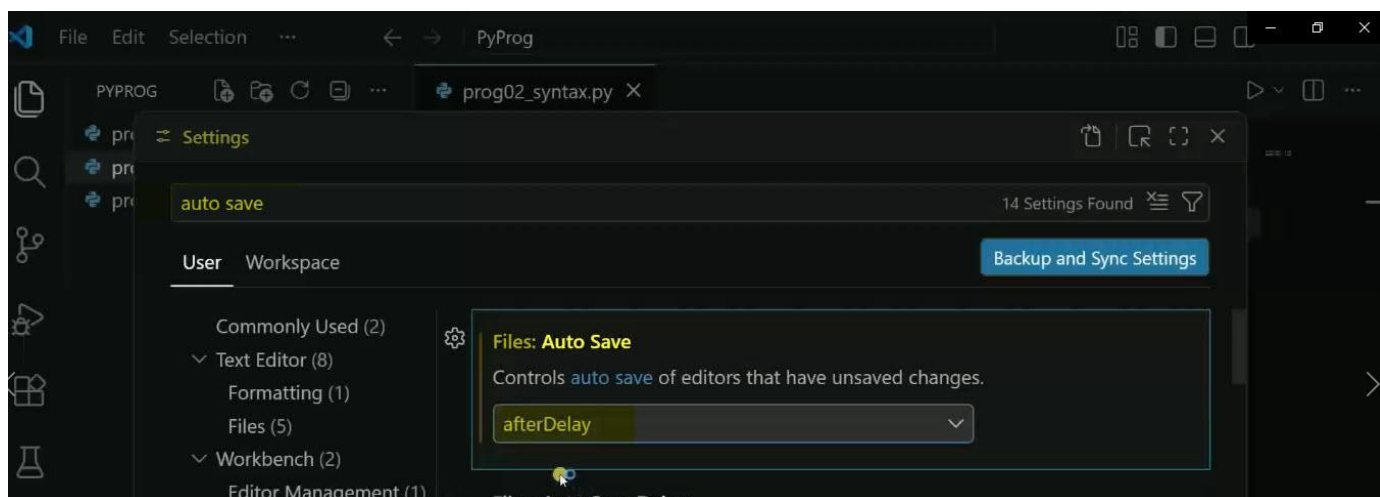
اگر روی هر کدام از فایل های پایتونی خود کلیک کنیم می توانیم در پنجره سمت راست کد های خود را مشاهده نماییم.



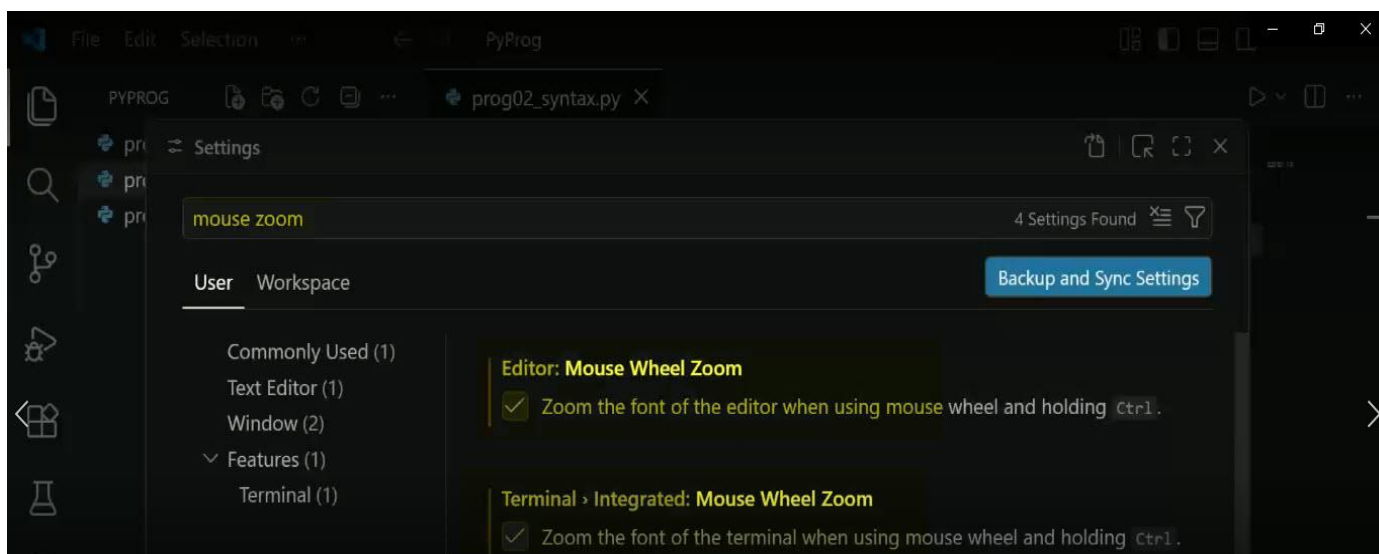
نکته: همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید با کلیک روی فایل پایتونی با نام `prog02_syntax.py` کد مربوط به آن در پنجره سمت راست مشاهده می شود، اگر بخواهیم همان خط برای ما در خطوط پایین تر **تکثیر** یا **کپی** شود هم میتوانیم آن خط را **copy-paste** نماییم و هم اینکه می توانیم مکان نما را در بین خطوط کد خود قرار داده و کلید های **ALT+SHIFT** را به همراه **کلید فلش پایین (کلید اروکی به سمت پایین)** فشار می دهیم. اگر بخواهیم تغییرات ما بدون زدن کلید **Control+S** برای ما به صورت خودکار ذخیره شود و همچنین اگر بخواهیم **فونت کد های ما با نگه داشتن کلید Control و سپس چرخاندن نوار لغزان ماوس** کوچک و بزرگ شود می توانیم مطابق شکل های زیر تنظیمات لازم را انجام دهیم. در گوشه سمت چپ و پایین نرم افزار روی علامت شبیه چرخ دنده کلیک نموده و در منوی ظاهر شده گزینه **settings** را انتخاب می کنیم.



در پنجره ظاهر شده مطابق شکل زیر در قسمت سرچ آن کلمه **Auto Save** را نوشته و حالت **Off** را به حالت **afterDelay** تغییر می دهیم. با انجام این هر ۱ ثانیه یکبار آخرین تغییرات ما را به طور خودکار برای ما **save** می کند.



مجددا قسمت سرچ پنجره تنظیمات کلمه **Mouse** را سرچ نموده و گزینه های زیر را انتخاب می کنیم. بدین ترتیب به کمک نگه داشتن کلید کنترل و سپس چرخاندن نوار لغزان ماوس می توانیم فونت های خود را در پنجره کد نویسی براحتی بزرگ و کوچک نماییم.

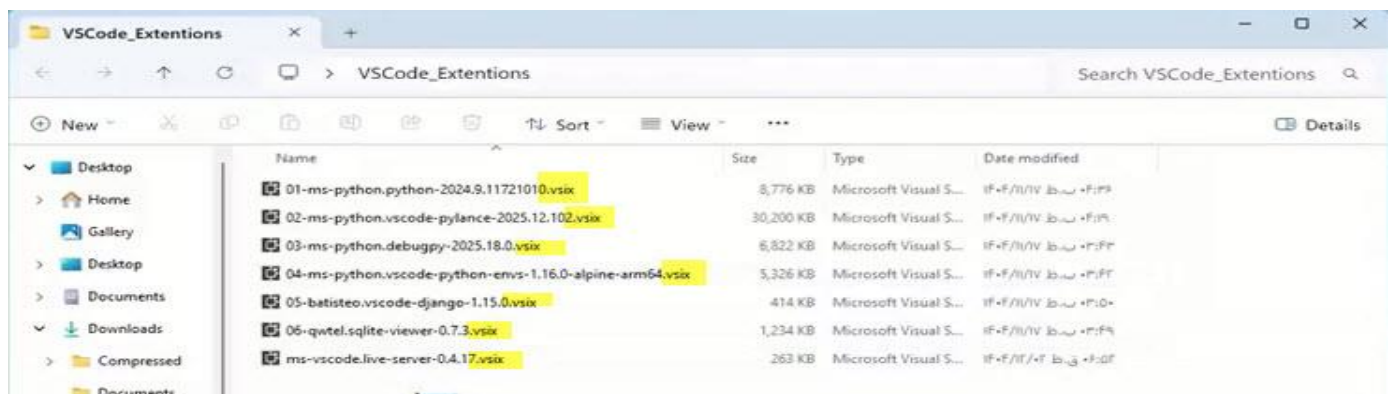


آشنایی با محیط برنامه نویسی پایتون در Vscode: تا اینجا کار ما افزونه های مورد نیاز خود را در برنامه VSCode نصب کرده ایم و همچنین تنظیمات مورد نیاز خود را نیز انجام داده ایم، گاهی اوقات پیش می آید که وقتی پنجره ی افزونه ها را با کلیک روی گزینه **Extensions** باز می کنیم مشاهده می کنیم که برخی از افزونه ها بدرستی نصب نشده اند مطابق شکل زیر اگر در گوشه سمت راست و پایین پنجره ی VSCode گزینه **select python interpreter** را مشاهده کنیم بدین معناست که نرم افزار نتوانسته است فایل اصلی پایتون را برای ما پیدا کند چرا که این فایل اصلی، به عنوان مفسر پایتون محسوب می شود و دستورات و کد های پایتون را برای ما ترجمه می کند، اگر به چنین مشکلی برخورد کردیم راه دیگری را نیز برای نصب افزونه های پایتون خدمت شما توضیح خواهیم داد، اگر یادتان باشد در جلسات قبلی این افزونه ها را به طور جداگانه از طریق سایت **VSCode.devneeds.ir**، جستجو و دانلود و سپس در Vscode نصب نمودیم. راه دیگر این است که ما افزونه های مورد نیاز خود را به صورت یک جا که در یک پکیج وجود دارند دانلود و سپس نصب نماییم برای این منظور از طریق لینک زیر اقدام به دانلود یک جای همه افزونه ها می کنیم.

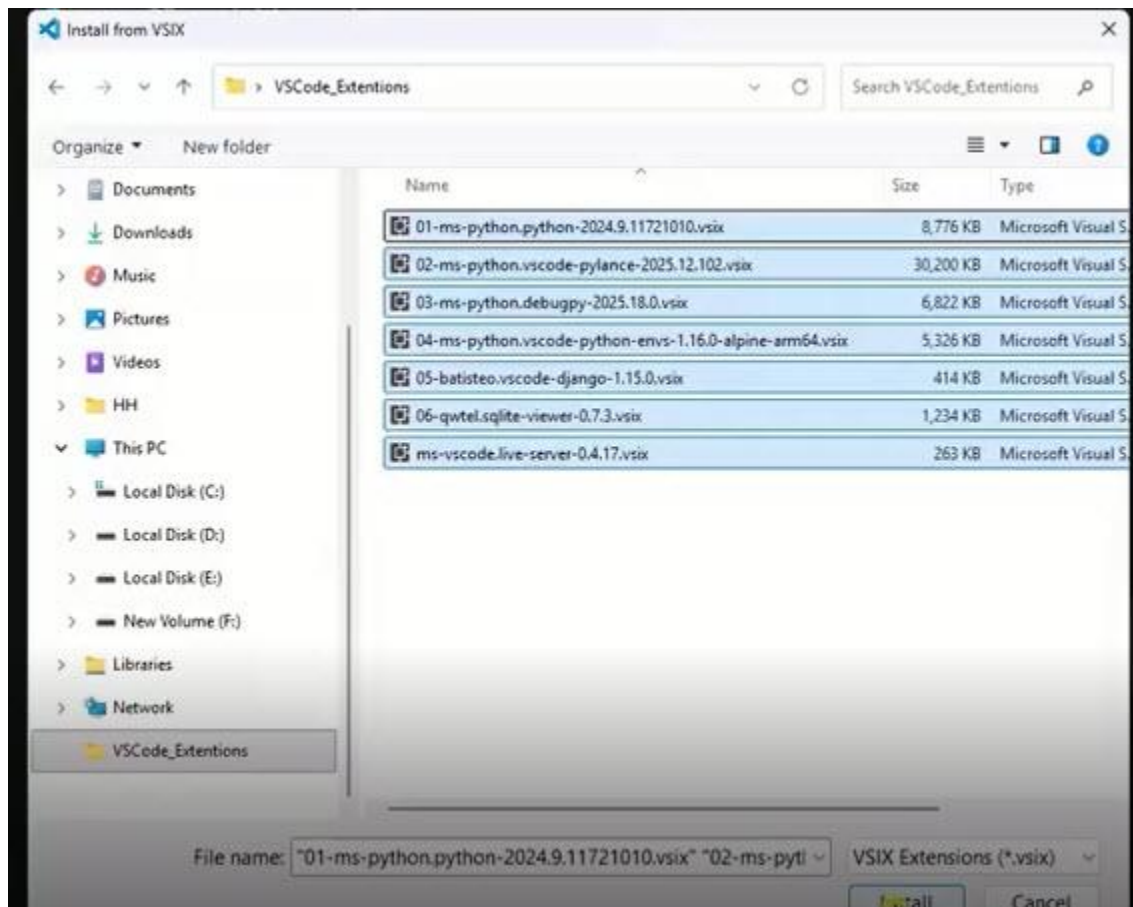
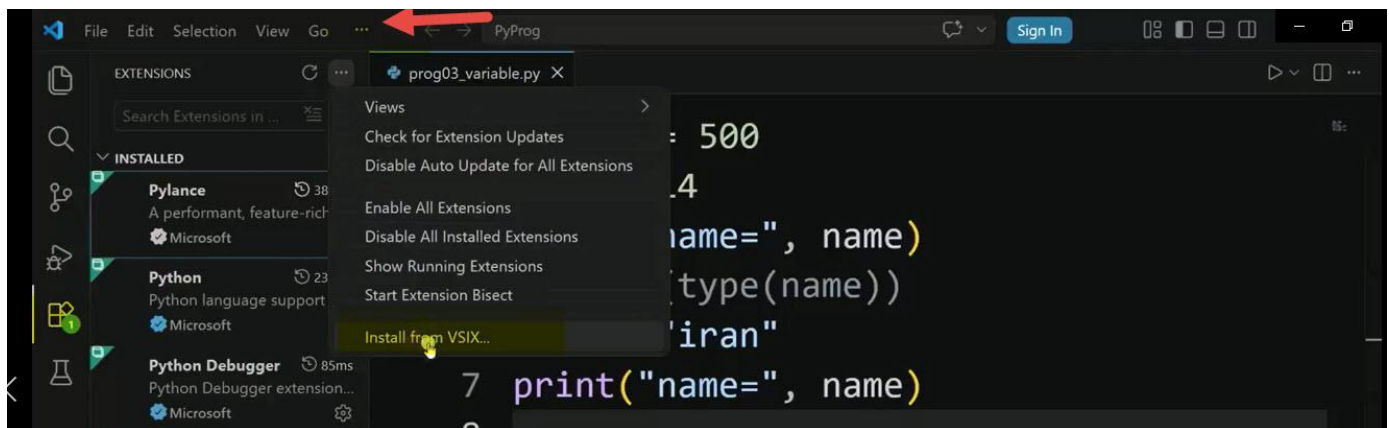
uupload.ir/view/extensions_e7tf.zip

Uupload.ir/view/extensions_e7tf.zip

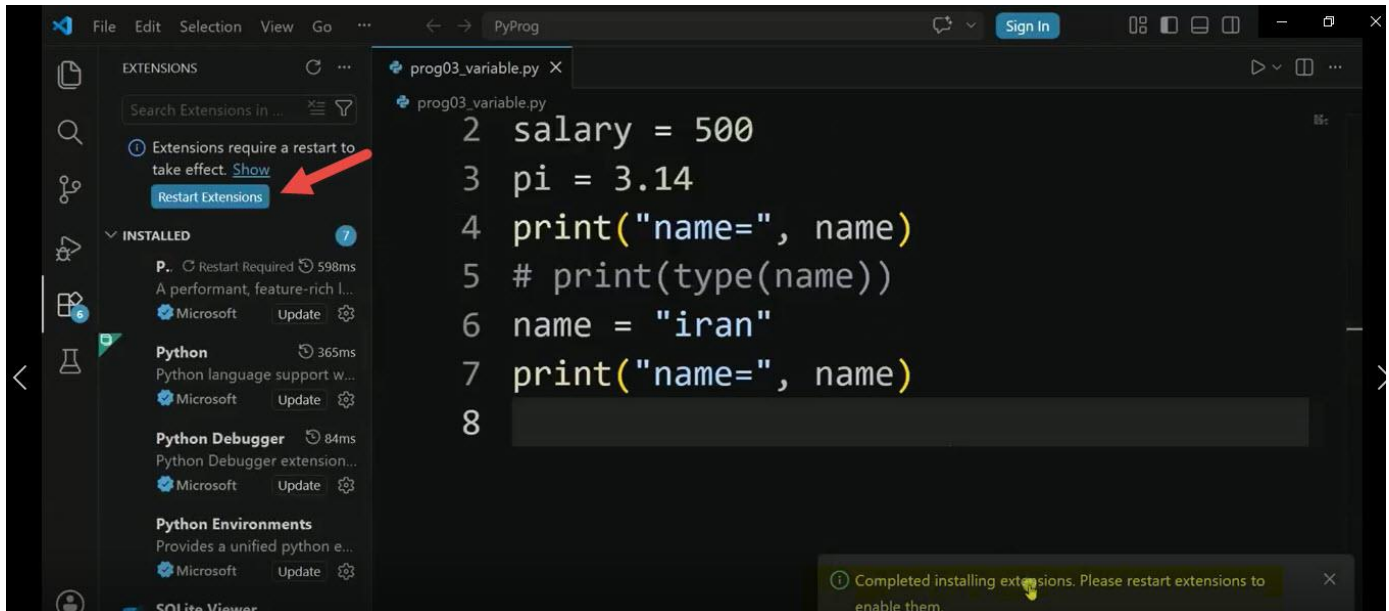
ابتدا این پکیج را دانلود کرده سپس آن را به کمک winrar از حالت فشرده خارج می نماییم.



سپس در نرم افزار Vscode روی گزینه **Extensions** کلیک کرده و و مطابق شکل روی علامت سه نقطه و سپس گزینه **install from VSIX** کلیک کرده و در پنجره ظاهر شده پوشه ای که فایل های با پسوند **.VSIX** را که به صورت یکجا دانلود کرده بودیم را انتخاب و همه ی فایل های با پسوند **.VSIX** را انتخاب و سپس روی دکمه **install** کلیک می نمایم.

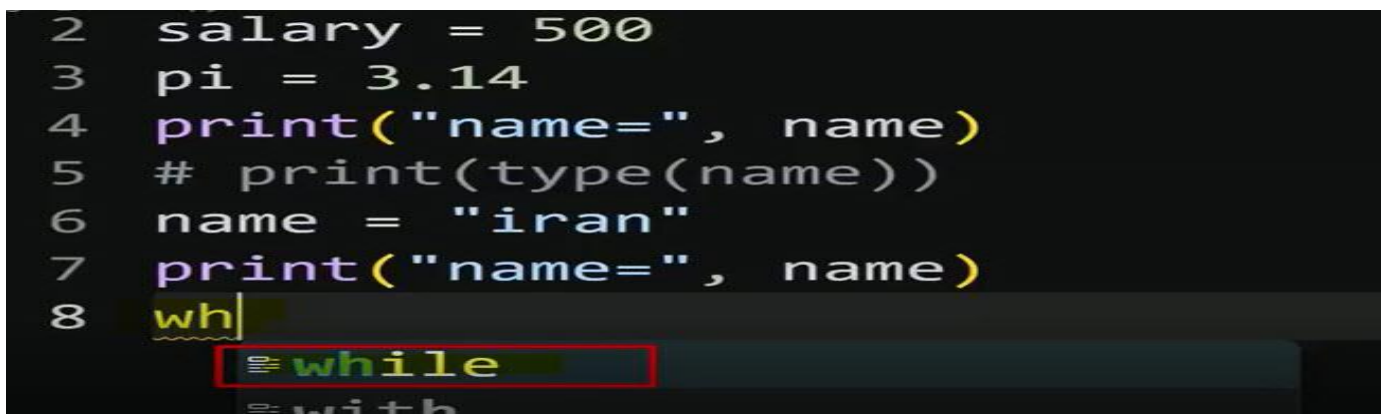


بعد از انجام این کار باید صبر می کنیم تا تک تک افزونه ها را نصب کند و بعد از نصب یک پیغام تحت عنوان **restart Extentions** را به ما نشان می دهد که ما روی آن کلیک نموده و اجازه می دهیم که یکبار دیگر محیط **VSCode** برای ما راه اندازی شود.



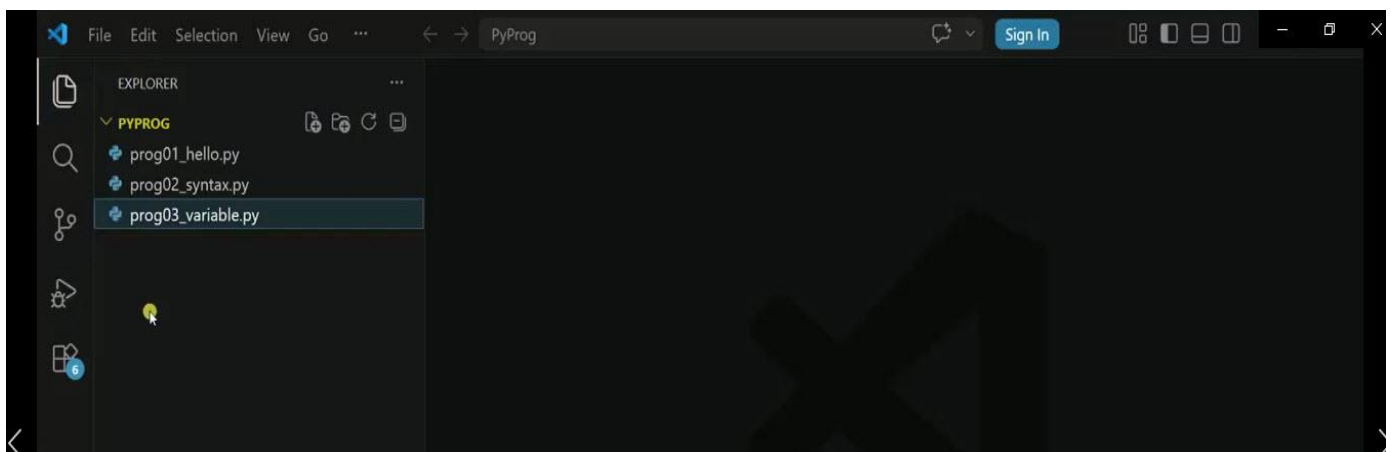
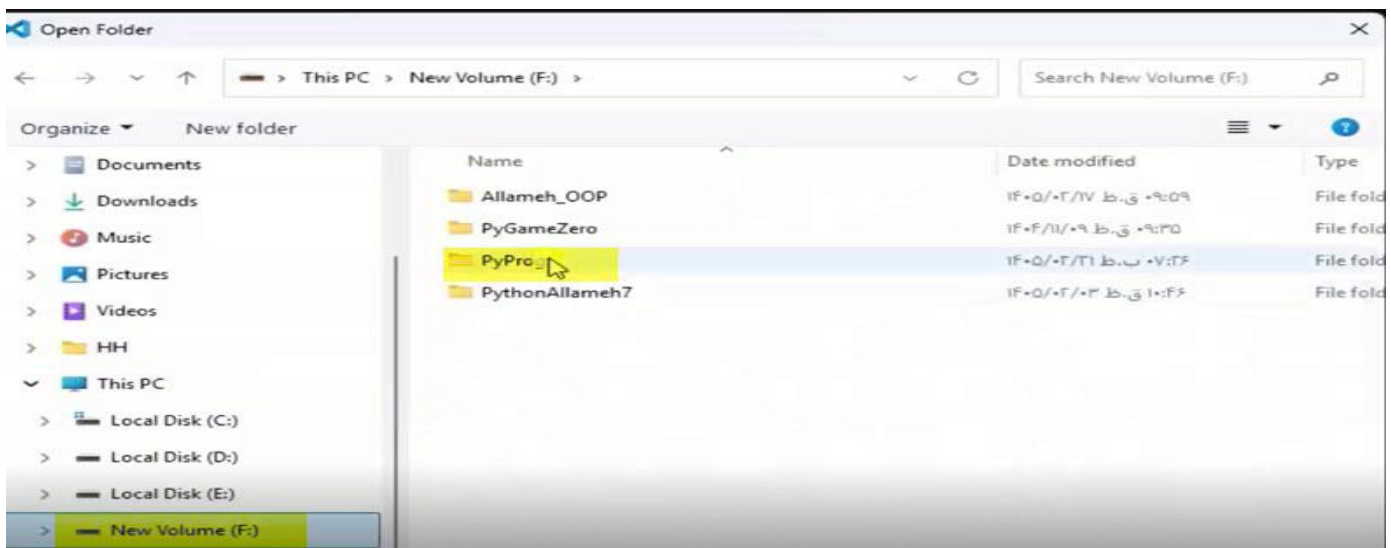
حال روی دکمه **Extentions** کلیک می کنیم تا پنجره نمایش افزونه ها بسته شود.

نکته: همانطور که قبلاً گفته بودیم یکی از مزایای افزونه **pylance** این است که وقتی ما در زمان کد نویسی اولین حرف یا دومین حرف دستور را می نویسیم خود **Vscode** آن دستور را به طور خودکار و کامل برای ما تشخیص می دهد , ما فقط کافیست یک **Enter** بزنیم تا دستور سریعتر در صفحه برای ما قرار گیرد. این موضوع به ما کمک می کند که بتوانیم عملیات برنامه نویسی خود را با سرعت بهتری انجام دهیم.

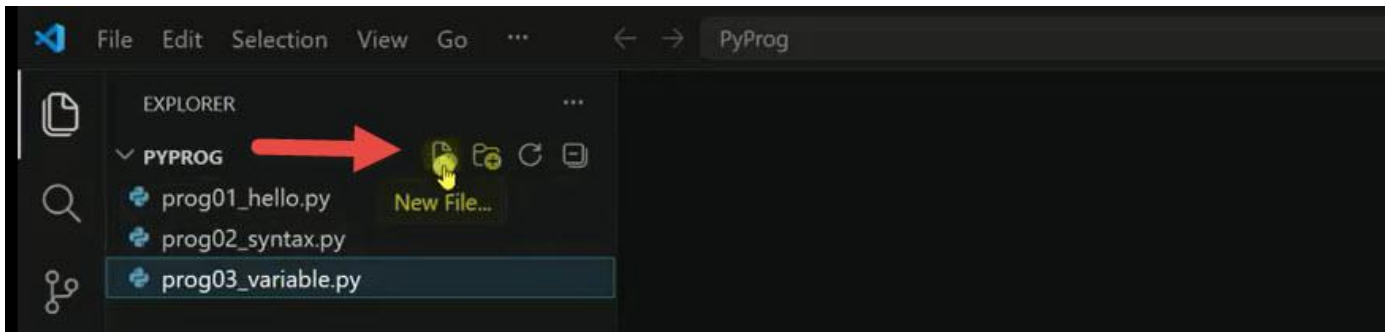


نوشتن اولین برنامه به زبان پایتون در محیط VScode :

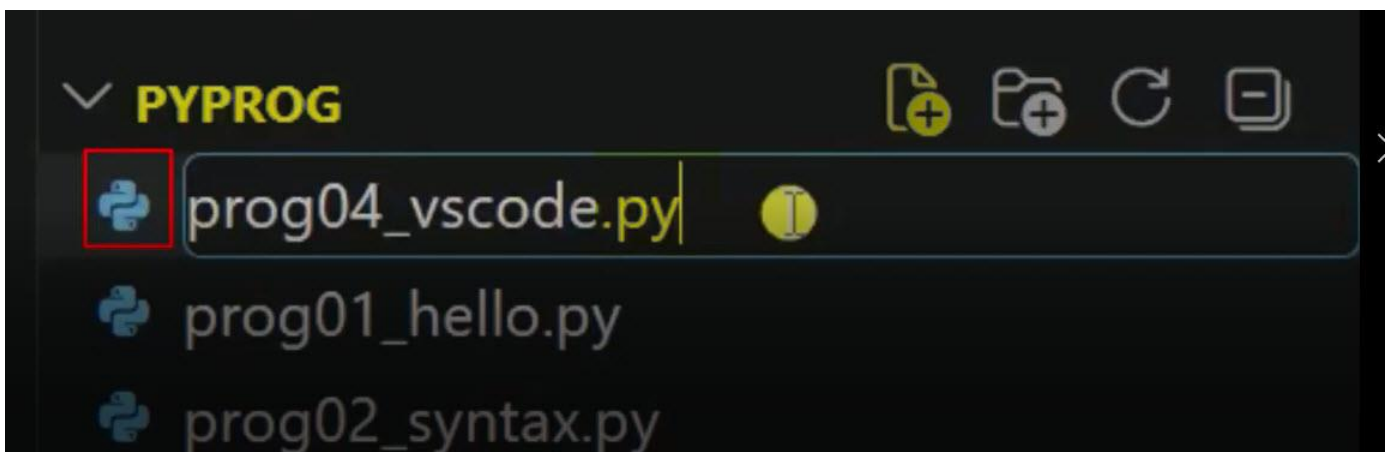
ابتدا یک پوشه با نام دلخواه و با زبان انگلیسی در یکی از درایوهای سیستم خود ایجاد می کنیم. سپس در نرم افزار **VScode** روی منوی **File** کلیک کرده و گزینه **Open Folder** را انتخاب نموده و در پنجره ی ظاهر شده به آدرسی که پوشه ی خود را ایجاد کرده بودیم مراجعه و پوشه خود را انتخاب می کنیم.



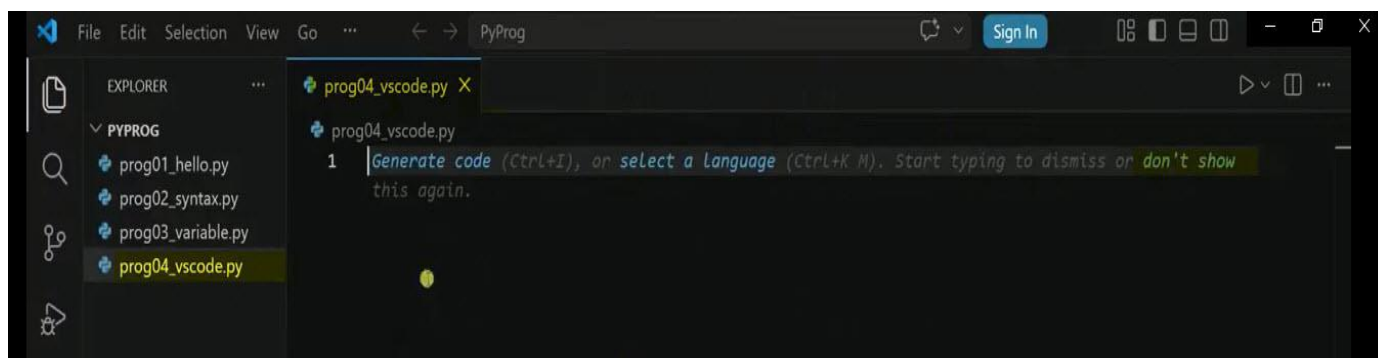
همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید اگر از قبل فایل های پایتونی در این پوشه داشته باشیم آن فایل ها را به ما نشان می دهد، حال اگر بخواهیم فایل پایتونی جدیدی را در داخل این پوشه ایجاد کنیم فقط کافیست روی علامت جلوی نام پوشه که با عنوان **New file** به ما نشان داده می شود یک بار کلیک کنیم.



با کلیک روی **New file** مطابق شکل زیر کادری برای ما باز می شود که ما در آن کادر می توانیم نام فایل پایتونی خود را به دلخواه وارد کنیم فقط نکته بسیار بسیار مهم این است که موقعی که می خواهیم نام فایل خود را بنویسیم حتما باید در انتهای نام فایل یک نقطه قرار داده و پسوند **Py** را برای نام فایل خود بنویسیم، اگر این کار را انجام ندهیم **vscode** به جای ایجاد فایل پایتونی یک فایل متنی داخل آن پوشه برای ما ایجاد می کند.



پس از انتخاب نام فایل با پسوند **Py** کافیست روی دکمه **Enter** کلیک نماییم، بدین ترتیب این فایل پایتونی داخل پوشه برای ما ایجاد می شود و در کنار سایر فایل های پایتونی که از قبل داخل آن پوشه بودند قرار می گیرد. اگر روی آن کلیک کنیم در پنجره ی سمت راست می توانیم کد های خود را وارد نماییم. (شکل زیر)



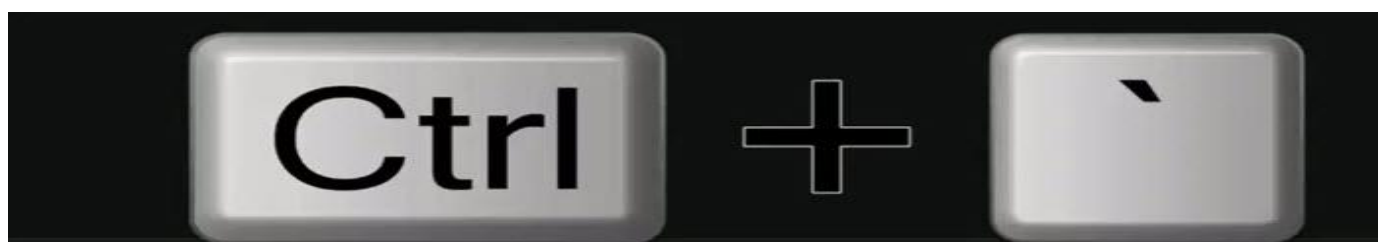
در پنجره فوق که برای اولین بار برای ما ظاهر شده روی گزینه **don't show** کلیک می کنیم تا دیگر آن پیغامی که در خط اول به ما نشان داده است را برای ما حذف نماید. حال آماده نوشتن برنامه خود خواهیم بود.

به عنوان مثال تکه کد زیر را در صفحه می نویسم:

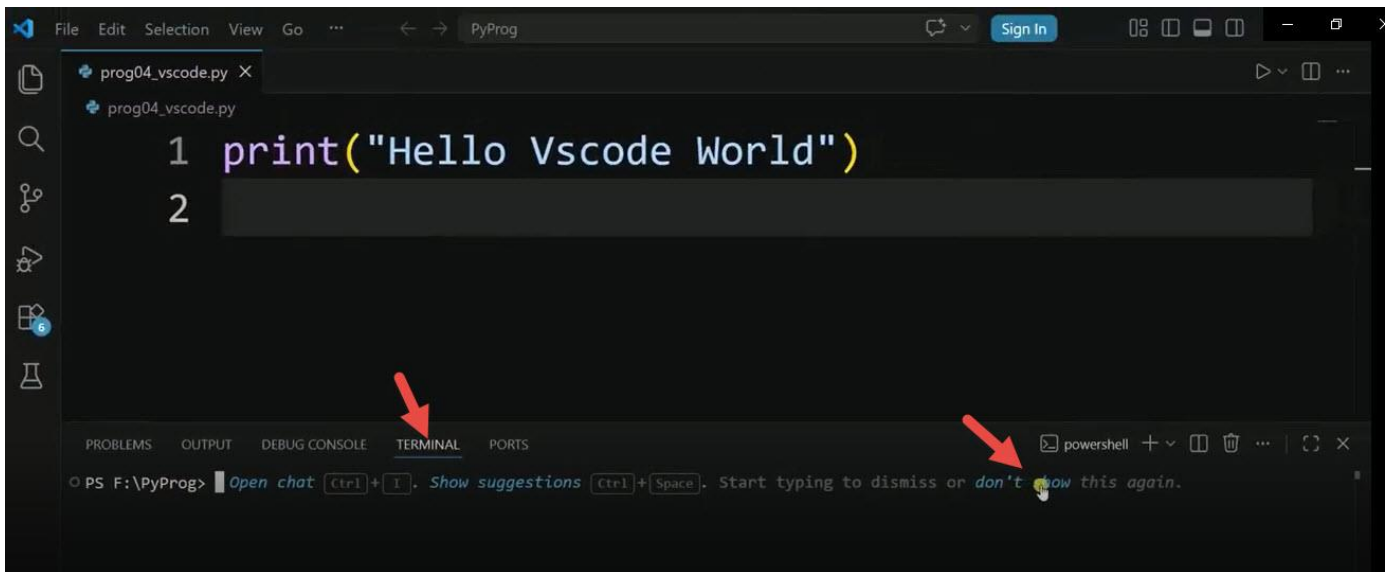


حال برای اجرای برنامه به دو روش می توانیم عمل نماییم.

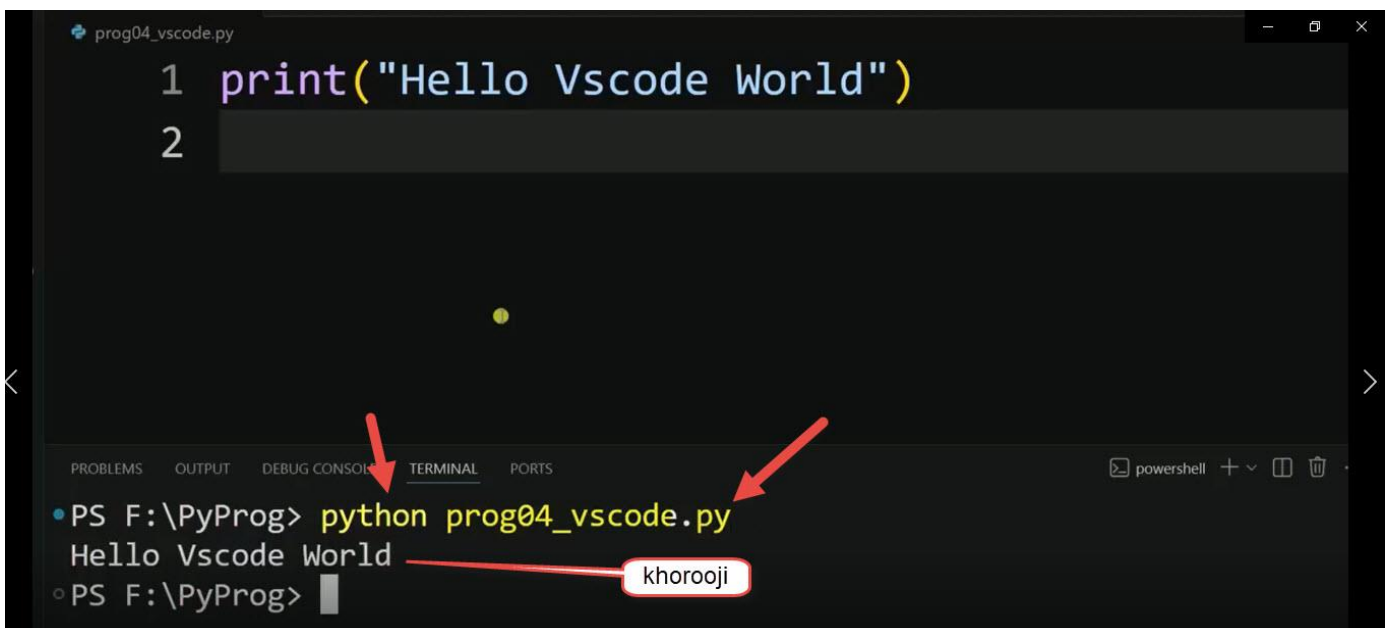
الف) روش اول که بسیاری از برنامه نویسان با سابقه از آن استفاده می کند اجرای برنامه با کلید ترکیبی



می باشد، به کلیدی که یک خط مورب کوچک در خودش دارد کلید **تیلدا** گفته می شود که این کلید در بالای کلید **Tab** قرار دارد. با فشردن کلید ترکیبی فوق در پایین نرم افزار VSCode یک پنجره ای باز می شود که اصطلاحاً به آن پنجره، پنجره ی Terminal گفته می شود. (شکل زیر)



در این پنجره هم چون برای اولین بار برای ما باز شده روی روی گزینه **don't show** کلیک می کنیم تا دیگر آن پیغامی که در خط اول به ما نشان داده است را برای ما حذف نماید. حال روش اجرای برنامه در پنجره ی Trminal همیشه بدین صورت است که:



همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید برای اجرای برنامه در پنجره **Terminal** ابتدا کلمه کلیدی **Python** را می نویسیم و سپس با یک فاصله نام فایل پایتونی خود را با ذکر پسوند **py** نوشته و **Enter** می کنیم. بدین ترتیب خروجی برنامه ما در همین پنجره ی **ترمینال** نشان داده می شود.

نکته: حال اگر به برنامه فوق به عنوان مثال کد جدیدی بنویسیم و بخواهیم مجدداً برنامه را اجرا کنیم برای این منظور نیز ابتدا با دست چپ کلید ترکیبی کنترل + تیلدا را فشار می دهیم.



سپس بلافاصله با دست راست خود کلید جهتی یا اروکی رو به بالا را فشار می دهیم.



در واقع با زدن کلید اروکی رو به بالا آخرین دستور در پنجره ی ترمینال مطابق شکل زیر برای ما نشان داده می شود و دیگر لازم نیست ما ابتدا کلمه کلیدی Python را بنویسیم و سپس با یک فاصله نام فایل پایتونی خود را با ذکر پسوند **py** بنویسیم. بلکه خود نرم افزار به طور خودکار این کار را برای ما انجام میدهد و برای دیدن خروجی جدید فقط کافیست کلید Enter را فشار دهیم.

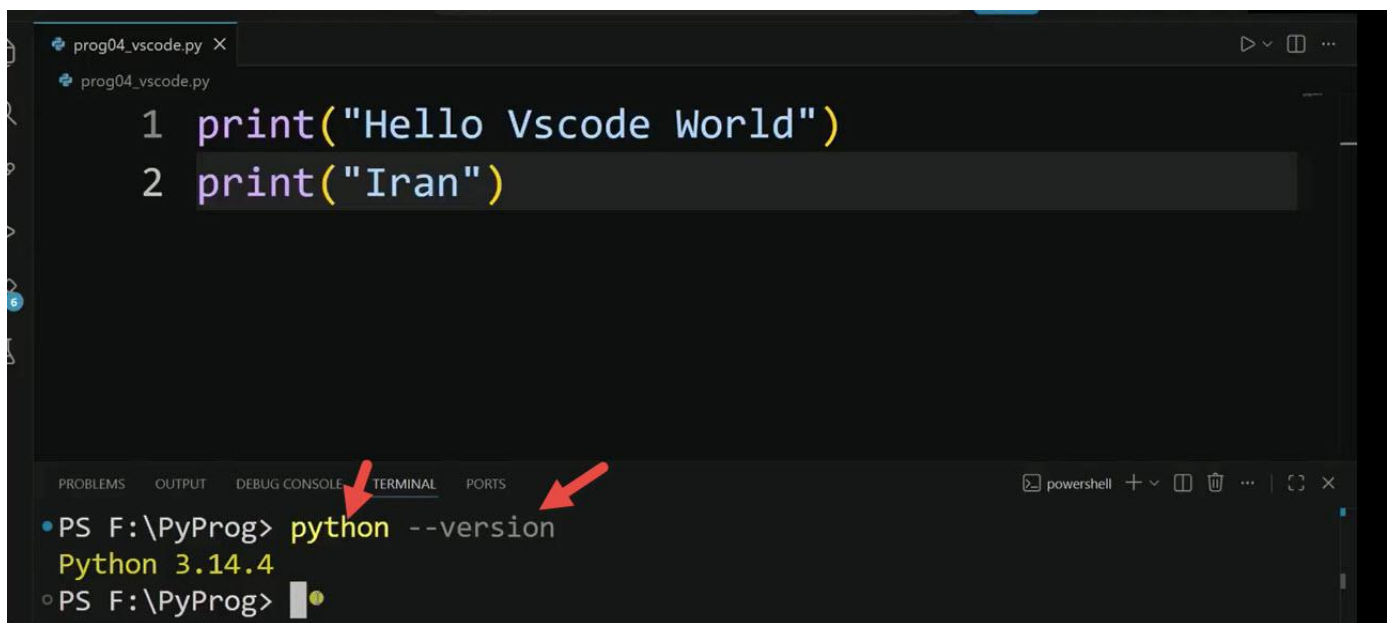
```

prog04_vscode.py
1 print("Hello Vscode World")
2 print("Iran")

PS F:\PyProg> python prog04_vscode.py
Hello Vscode World
PS F:\PyProg> python prog04_vscode.py
Hello Vscode World
Iran
  
```

نکته: هر زمانی هم که با پنجره ی ترمینال کاری نداشته باشیم می توانیم با زدن دکمه ضربدر این پنجره را ببندیم.

نکته: اگر بخواهیم ورژن نرم افزار پایتون خود را ببینیم در همان زمانی که یکی از برنامه ها جلوی ما باز است و کلید ترکیبی کنترل + تیلدا را می زنیم در پنجره ی ترمینال باز شده می توانیم دستور زیر را نوشته و ورژن نرم افزار پایتون خود را مشاهده نماییم.



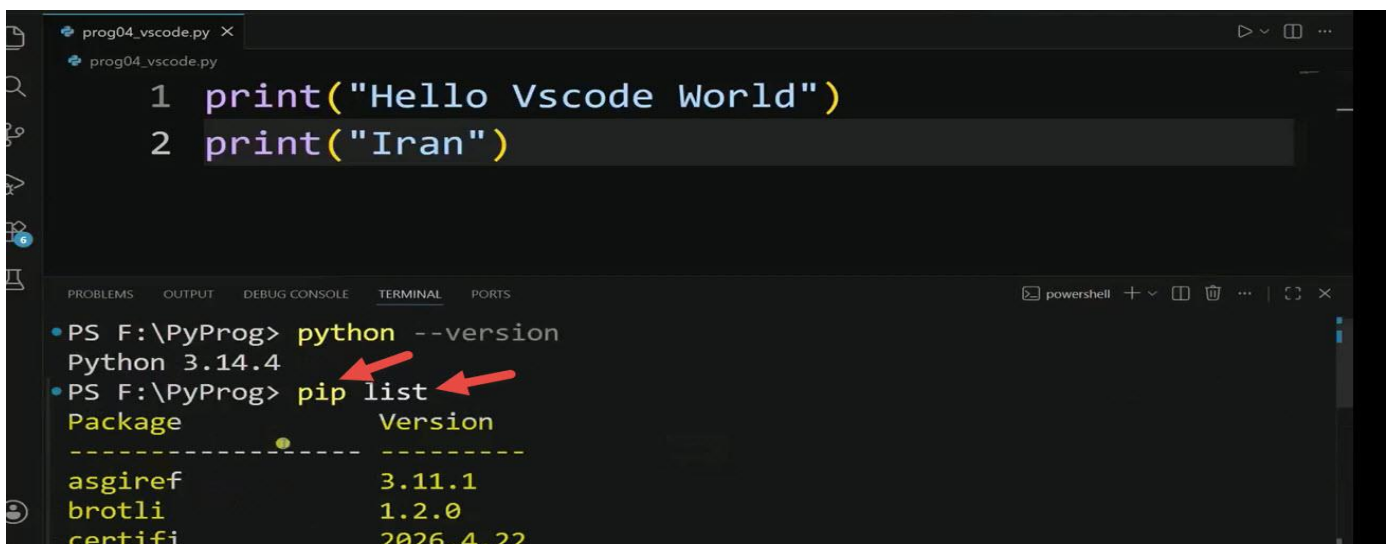
```

prog04_vscope.py X
prog04_vscope.py
1 print("Hello Vscode World")
2 print("Iran")

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS F:\PyProg> python --version
Python 3.14.4
PS F:\PyProg>

```

نکته: اگر بخواهیم نام تمام ماژول هایی که تا به حال نصب کرده ایم را در پنجره ی ترمینال مشاهده کنیم کافیست در پنجره ی ترمینال دستور زیر را وارد کنیم.



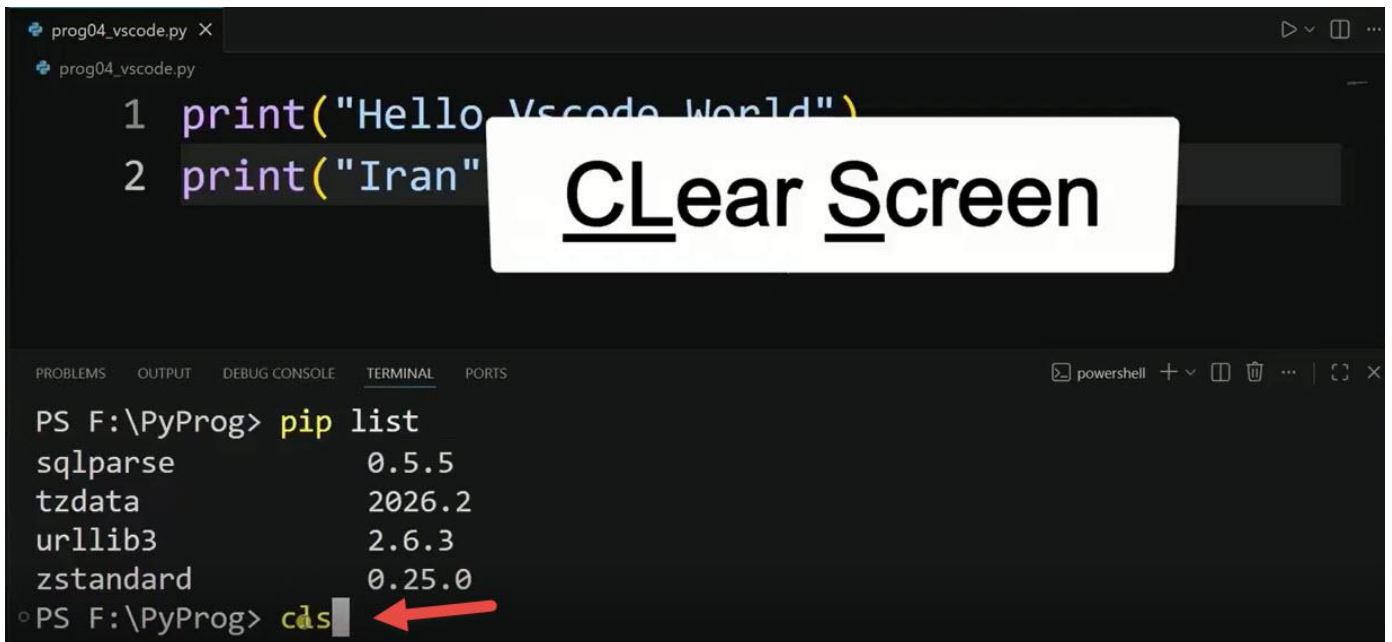
```

prog04_vscope.py X
prog04_vscope.py
1 print("Hello Vscode World")
2 print("Iran")

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS F:\PyProg> python --version
Python 3.14.4
PS F:\PyProg> pip list
Package Version
-----
asgiref 3.11.1
brotli 1.2.0
certifi 2026.4.22

```

نکته: اگر بخواهیم از شلوغ بودن پنجره ی ترمینال خود جلوگیری کنیم می توانیم از دستور CLS استفاده نماییم.



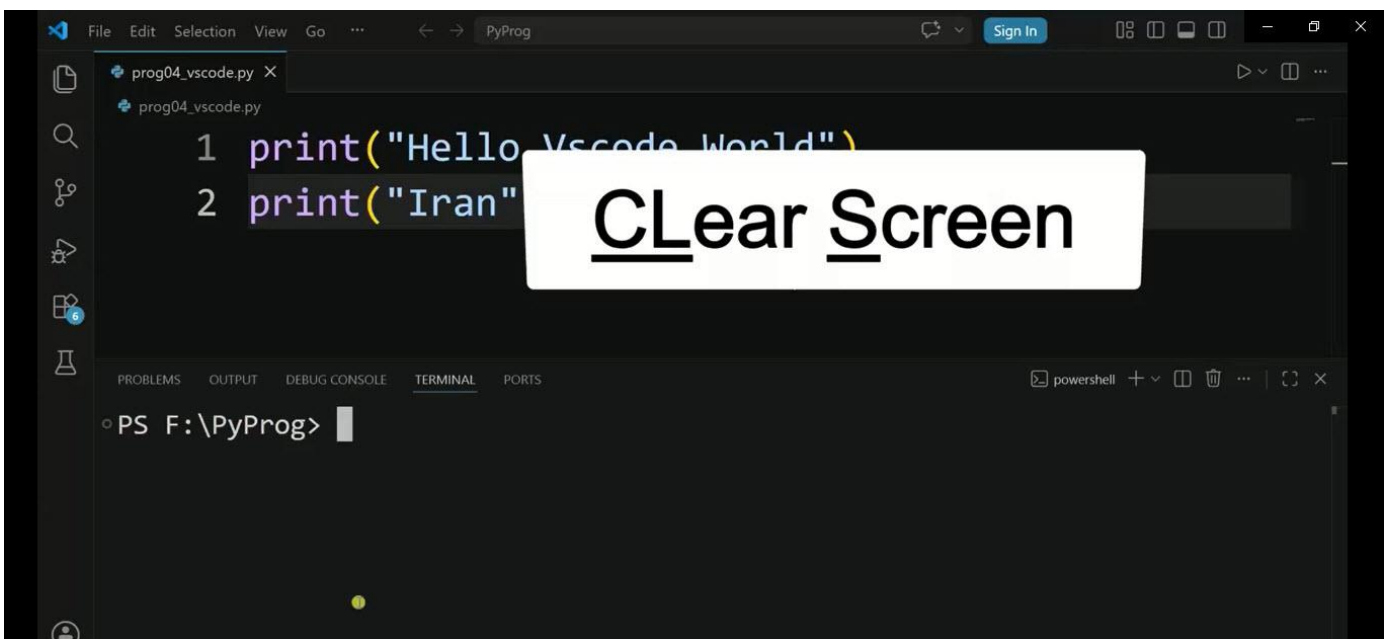
The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The editor window displays a file named `prog04_vscode.py` with the following code:

```
1 print("Hello Vscode World")
2 print("Iran")
```

The terminal window at the bottom shows the command prompt `PS F:\PyProg>`. The command `pip list` has been executed, resulting in the following output:

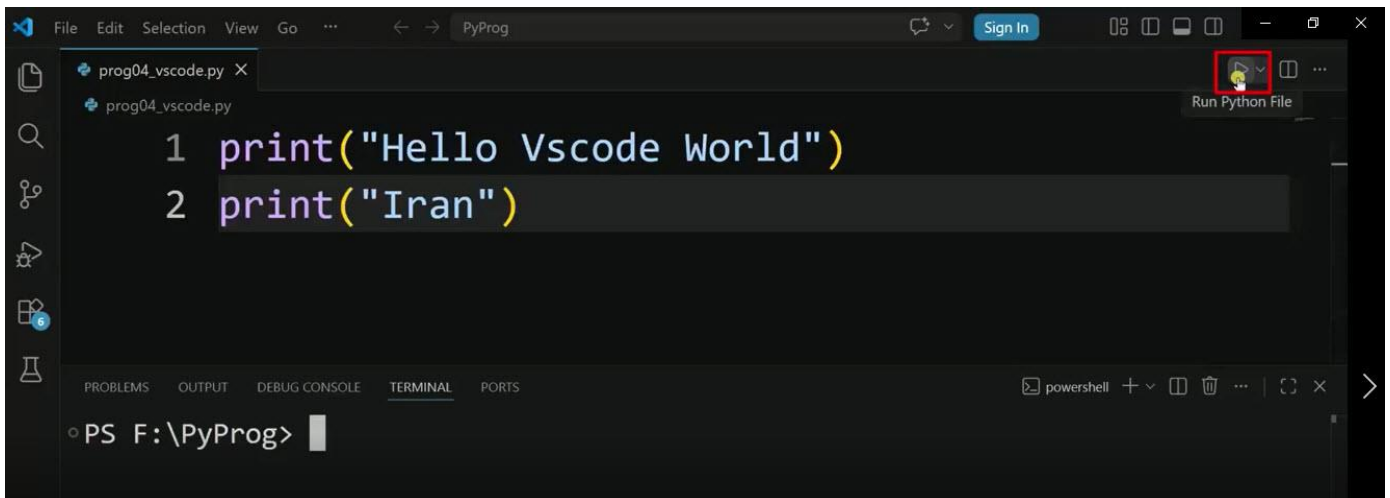
```
sqlparse      0.5.5
tzdata        2026.2
urllib3       2.6.3
zstandard     0.25.0
```

The command `cls` is being entered at the prompt, indicated by a red arrow. A white box with the text **Clear Screen** is overlaid on the terminal output.

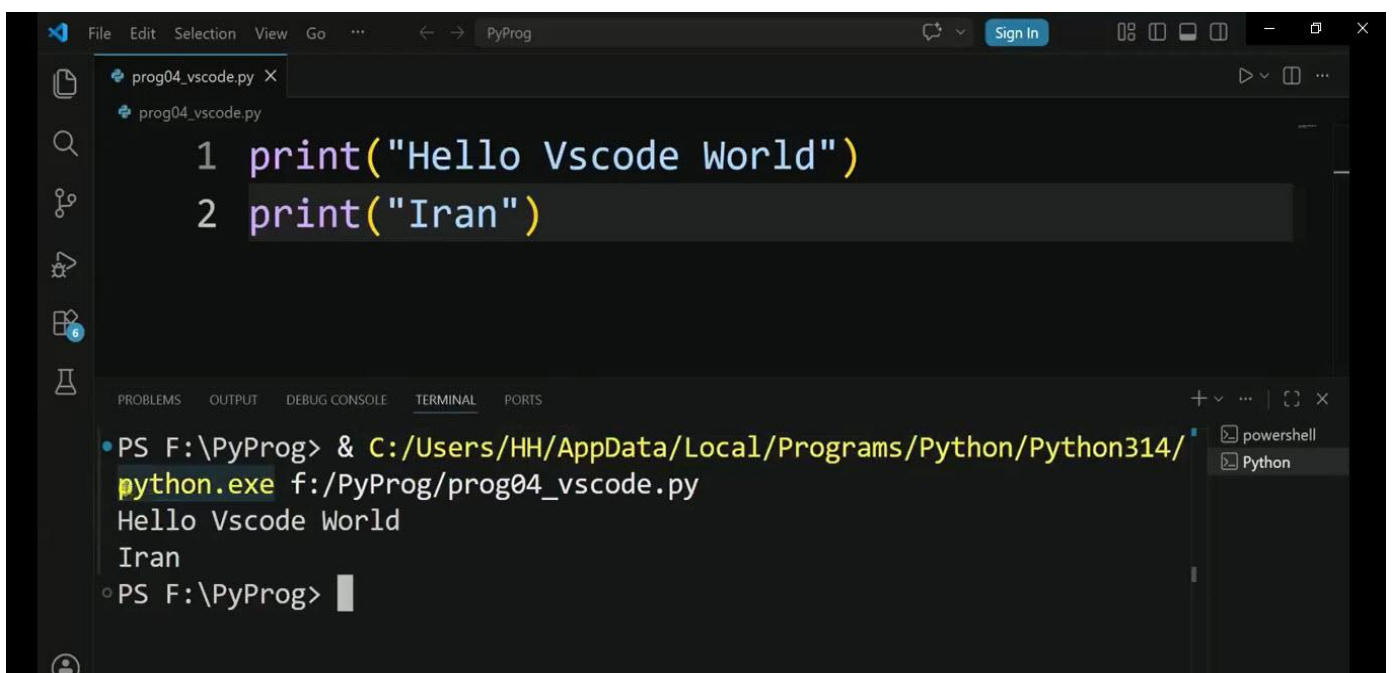


This screenshot shows the same Visual Studio Code interface as the previous one. The editor window still displays the same Python code. The terminal window now shows the command prompt `PS F:\PyProg>` with the previous output cleared. A white box with the text **Clear Screen** is overlaid on the terminal area.

ب) در روش دوم برای اجرای برنامه به کمک ماوس کافیست ما روی گزینه Run Python file که در بالای پنجره ی نرم افزار وجود دارد کلیک نماییم.

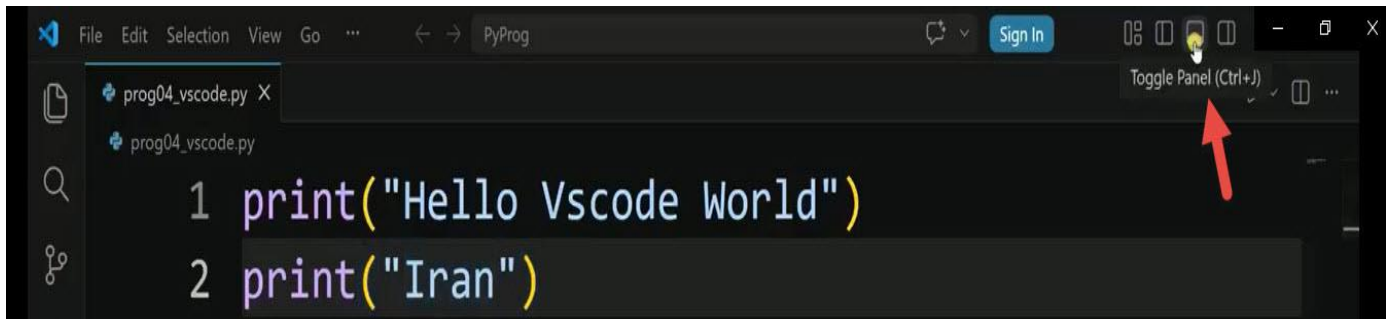


زمانی که روی گزینه Run Python file کلیک می کنیم همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید با اجرای برنامه از این طریق پنجره ی ترمینال برای ما باز می شود و سپس آدرس کامل فایل python.exe و همچنین آدرس کامل و نام فایل پایتونی برنامه ای که نوشته ایم را برای ما نشان می دهد و سپس در زیر این آدرس خروجی برنامه را برای ما نشان می دهد.



چند نکته جانبی:

۱- با هر بار کلیک روی گزینه **Toggle panel** می توانیم پنجره ترمینال را برای خود ظاهر و یا مخفی



کنیم.

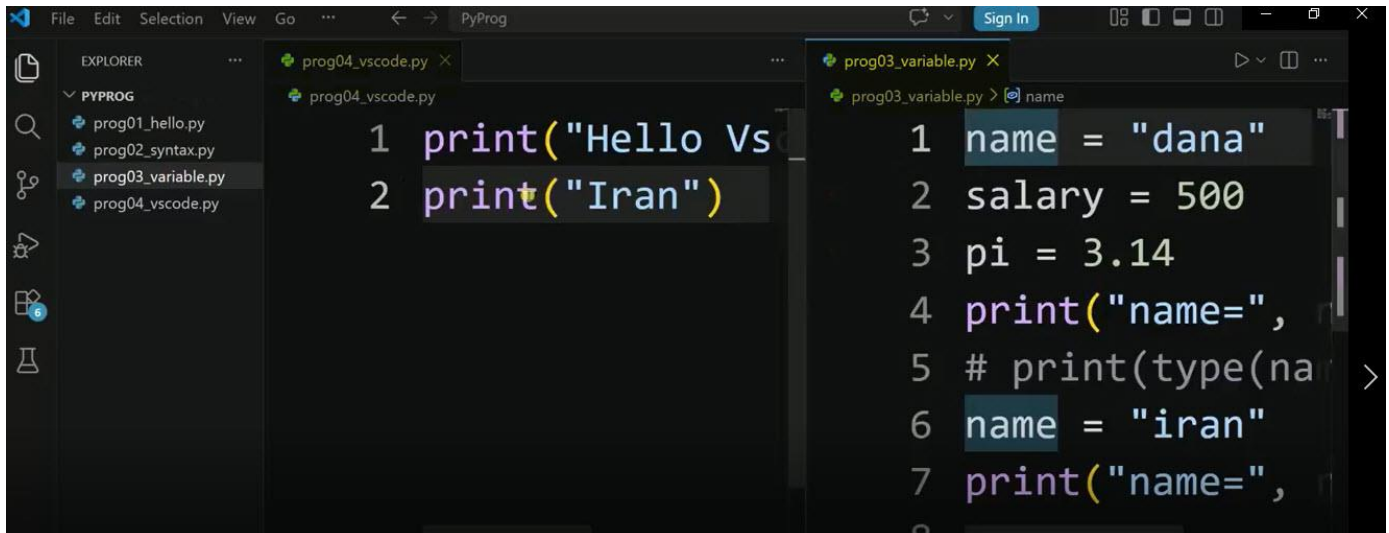
۲- با هر بار کلیک روی گزینه **Toggle primary side Bar** می توانیم پنجره **side bar** سمت چپ نرم افزار را برای خود ظاهر و یا مخفی کنیم.



۳- با کلیک روی گزینه **Toggle Secondary side Bar** میتوانیم **side Bar** سمت راست را ظاهر و مخفی کنیم که ما با این **Side bar** کاری نداریم.

۴- اگر بخواهیم همزمان در پنجره ی کد نویسی نرم افزار ،کدهای مربوط به دو فایل پایتونی برای ما نمایش یابد کافست در حالیکه کد های یکی از فایل ها برای ما باز است **کلید کنترل** را به سمت پایین نگه داشته و سپس روی فایل پایتونی بعدی نیز دبل کلیک کنیم.(شکل زیر)،گاهی اوقات برای مقایسه دو کد با یکدیگر

می توانیم از این قابلیت استفاده کنیم و حتی می توانیم با این روش چهار تا فایل پایتونی را همزمان جلوی خود داشته باشیم.



```

1 print("Hello Vs
2 print("Iran")

1 name = "dana"
2 salary = 500
3 pi = 3.14
4 print("name=",
5 # print(type(name)
6 name = "iran"
7 print("name=",

```

نکته: اگر ما کدی را به صورت نامرتب بنویسیم به عنوان مثال اگر مطابق شکل زیر موقع کد نویسی فاصله ی بین کلمات و یا فاصله ی بین خطوط را رعایت نکنیم اگر حجم کد نویسی بالا باشد و برنامه نویس دیگری کد ما را ببیند به دلیل نداشتن نظم در کد نویسی دچار سردرگمی می شود.



```

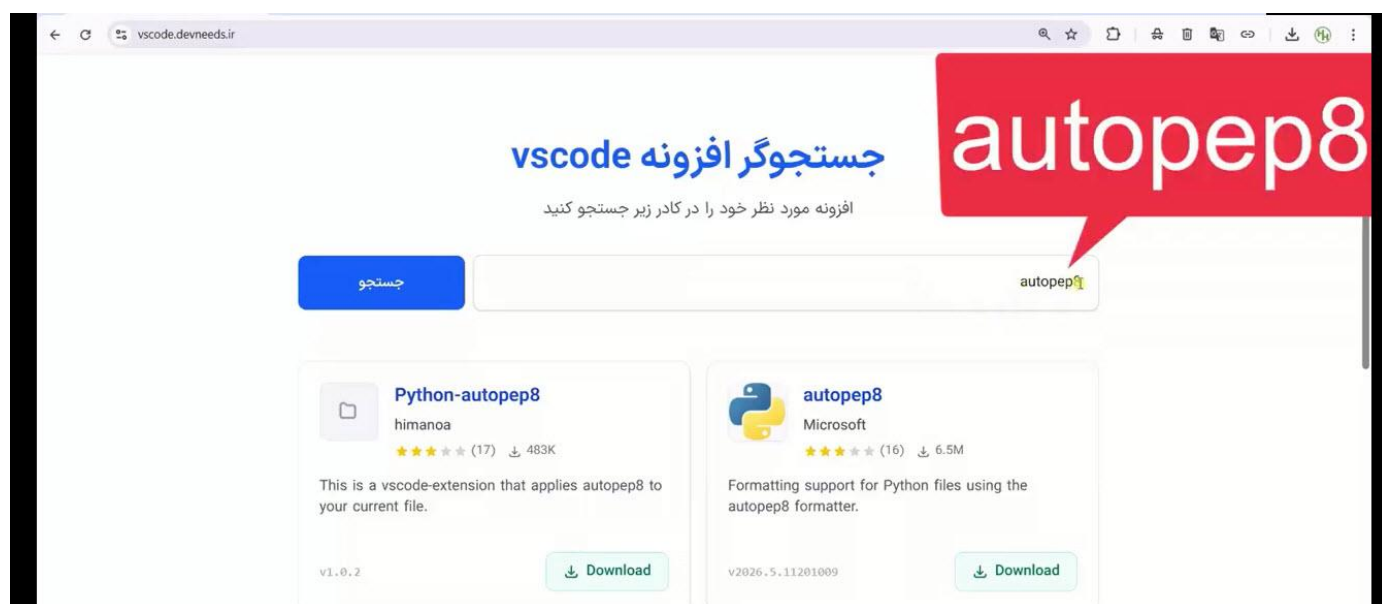
1
2
3 print("Hello Vscode World")
4
5
6
7 print("Iran")
8 x=4*3

```

فاصله ی نامناسب بین خطوط و فاصله ی نامناسب بین کارکترها

PEP8

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید فاصله ی بین کارکترها به درستی رعایت نشده است و همچنین فاصله ی بین خطوط باید بر اساس یک استاندارد رعایت شود و همچنین خط آخر همیشه باید یک خط خالی در نظر گرفته شود و در خط آخر کدی نوشته نشود، اصطلاحاً به رعایت کردن چنین قوانینی در کد نویسی قوانین PEP8 گفته می شود، در واقع PEP8 قوانینی می باشند که برنامه نویسان باید رعایت کنند تا برنامه ها ی مرتب، منظم و تمیزی داشته باشند تا اگر برنامه به دست برنامه نویس دیگری قرار گیرد آن برنامه نویس بتواند برنامه را طبق همان استاندارد ادامه داده و بنویسد، برای این منظور ما می توانیم از افزونه ای استفاده کنیم که در صورت نامرتب بودن برنامه، با استفاده از آن افزونه برنامه برای ما مرتب و منظم شود، مطابق شکل زیر ما ابتدا افزونه autopep8 را دانلود و در Vscode نصب می کنیم.

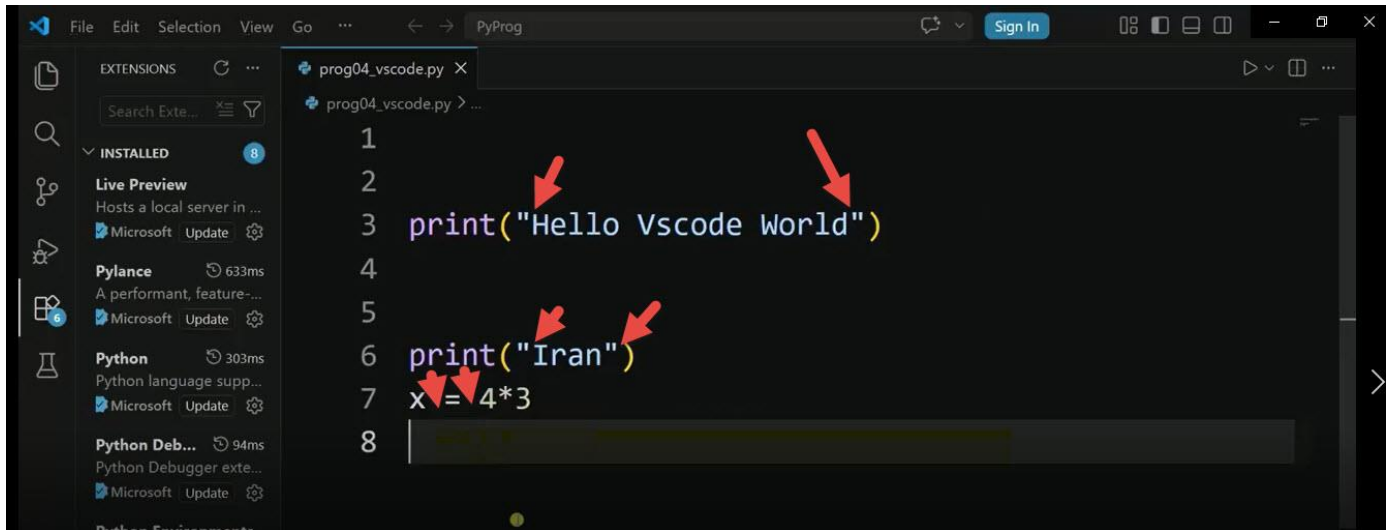


پس از نصب این افزونه در حالیکه پنجره ی کد های نامرتب جلوی ما قرار دارد با فشردن کلید های



مشاهده می کنیم که کد های نامنظم برای ما به صورت مرتب شده نشان داده می شوند. (شکل زیر)

همانطور که مشاهده می کنید در شکل زیر مشاهده می کنید فاصله های نامرتب قبلی را از بین برد و همچنین به ما می گوید که اگر قرار باشد بین خطوط هم فاصله ای وجود داشته باشد این فاصله حداکثر ۲ خط باشد و در خط آخر برنامه هم کدی نباید نوشته شود.



```

1
2
3 print("Hello Vscod World")
4
5
6 print("Iran")
7 x = 4*3
8

```

پس این افزونه برای این استفاده می شود که اگر یک برنامه نویسی با کدهای بهم ریخته برنامه نویسی دیگری مواجه شود با استفاده از این ترفند بتواند به کدهای برنامه نظم خاصی بدهد.